CHAPITRE 5

CHAPITRE 5 : La propagation d'un signal

Signal et ébranlement · Milieu élastique · Signal transversal et longitudinal · Célérité · Retard · Photographie et chronogramme

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En novembre 1826, deux jeunes savants, le Genevois **Daniel Colladon** et le Français **Charles Sturm**, installent leurs bateaux aux deux extrémités d'une ligne de 13 kilomètres tracée sur le lac Léman. Sur le premier bateau, un marteau frappe une cloche immergée et, au même instant, met le feu à une petite charge de poudre dont l'éclair est visible de loin. Sur le second, Colladon, l'oreille collée à un long cornet plongé dans l'eau, déclenche son chronomètre en voyant l'éclair et l'arrête en entendant le coup.

Le résultat, obtenu de nuit, sur une eau à 8 °C, est remarquable de justesse : environ 1 435 mètres par seconde. Le son va donc plus de quatre fois plus vite dans l'eau que dans l'air ; jamais encore on ne l'avait mesuré avec une telle précision. Deux siècles plus tard, ce sont exactement les mêmes idées qui font fonctionner les sondeurs des barrages et des retenues d'eau du Burkina Faso : on émet un signal bref, on chronomètre son retour, et l'on remonte à une distance.

Bien avant eux, en 1636, le religieux et savant **Marin Mersenne** avait établi, en tendant des cordes de longueurs et de grosseurs différentes, que la hauteur du son d'une corde dépend de sa longueur, de sa **tension** et de sa **masse par unité de longueur**. Ces deux dernières grandeurs gouvernent aussi la vitesse d'un signal le long d'une corde : tu le retrouveras toi-même dans la leçon 3.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Ouahigouya, le soir d'une fête de quartier, un joueur frappe un coup sec sur son tam-tam pour annoncer les danses. Adama est assis à 1 020 m de lui, dans l'air calme de la nuit, à environ 20 °C. Près du joueur, son petit frère enregistre le son avec un téléphone : sur l'enregistrement, le coup dure 0,050 s. Le son du coup parvient bien à Adama, alors qu'il n'a senti aucun souffle venir du tam-tam.

Qu'est-ce qui a voyagé du tam-tam jusqu'à Adama, de quelle nature est ce signal, combien de temps après le coup Adama l'entend-il, et quelle longueur d'air le coup occupe-t-il pendant son trajet ?

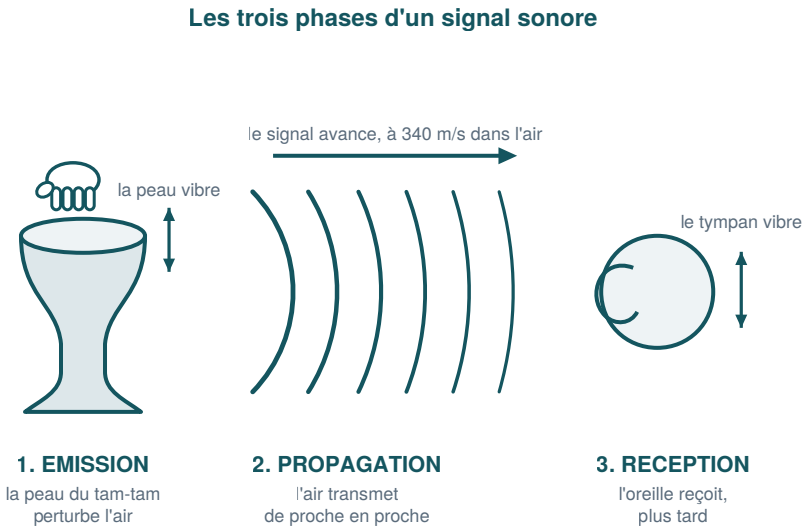


Figure 1 : Les trois phases d'un signal sonore : l'émission par la peau du tam-tam, la propagation dans l'air, la réception par l'oreille.

Pour répondre, il faut savoir ce qu'est un signal et ce qu'il transporte (leçon 1), reconnaître s'il est transversal ou longitudinal (leçon 2), calculer un retard à partir de la célérité (leçon 3), puis relier la durée d'un signal à sa longueur dans le milieu (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Le signal et son milieu de propagation
- Leçon 2 : Signal transversal et signal longitudinal
- Leçon 3 : La célérité d'un signal et le retard
- Leçon 4 : La photographie de la corde et le chronogramme d'un point

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir un signal ;
- citer des exemples d'émetteurs de signaux ;
- citer quelques milieux de propagation ;
- définir un signal transversal ;
- définir un signal longitudinal ;
- définir la célérité d'un signal ;
- citer les facteurs dont dépend la célérité dans le cas d'une corde ;
- donner l'influence de l'inertie du milieu sur la célérité ;
- donner la valeur de la célérité des signaux électromagnétiques dans le vide.

Savoir-faire théorique

- décrire une expérience de propagation d'un signal ;
- interpréter la propagation d'un signal ;
- dessiner l'aspect d'une corde soumise à un ébranlement à une date donnée ;
- utiliser la relation $v = \dfrac{d}{t}$;
- expliquer la variation de la célérité dans le cas d'une corde.

Savoir-faire expérimental

- réaliser une expérience de propagation d'un signal le long d'un milieu élastique ;
- déterminer expérimentalement la célérité d'un ébranlement.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 2nde C servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Une moto parcourt 45 km en 30 minutes. Calcule sa vitesse moyenne en km/h, puis en m/s.

Exercice P2. Convertis : 90 km/h en m/s ; 25 m/s en km/h ; 15 ms en s ; 4×10^{-4} s en ms.

Exercice P3. Cite deux milieux dans lesquels le son se propage et un milieu dans lequel il ne se propage pas. Donne la valeur approchée de la célérité du son dans l'air.

Exercice P4. La lumière du Soleil met environ 8 minutes pour nous parvenir. Sachant que sa vitesse vaut 3×10^{8} m/s, calcule la distance Terre-Soleil.

Exercice P5. Une corde passe sur une poulie et porte à son extrémité une masse de 3,0 kg, immobile. Calcule la tension de la corde, avec $g = 10$ N/kg.

Exercice P6. Calcule $\sqrt{\dfrac{45}{0{,}050}}$, puis $\dfrac{3{,}0 \times 10^{3}}{3{,}0 \times 10^{8}}$.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Calculer une vitesse, une distance ou une durée (P1)	Pour un mouvement uniforme, $v = \dfrac{d}{t}$, où d est la distance parcourue en mètres, t la durée en secondes et v la vitesse en mètres par seconde. On en tire $d = v \times t$ et $t = \dfrac{d}{v}$. Exemple : en 5 s à 20 m/s, on parcourt 100 m.
Convertir des vitesses et des durées (P2)	1 m/s $=$ 3,6 km/h : on multiplie par 3,6 pour passer des m/s aux km/h, on divise par 3,6 pour l'opération inverse. Pour les durées, 1 ms $= 10^{-3}$ s et 1 µs $= 10^{-6}$ s. Exemple : 108 km/h $= \dfrac{108}{3{,}6} = 30$ m/s.
Savoir dans quels milieux le son se propage (P3)	Un son est produit par un corps qui vibre : la peau d'un tam-tam, une corde de guitare, les cordes vocales. Il se propage dans l'air, dans l'eau, dans le bois, dans les métaux, mais **jamais dans le vide** : il lui faut de la matière. Dans l'air, à température ordinaire, sa vitesse vaut environ **340 m/s**. Exemple : une cloche placée sous une cloche à vide devient inaudible quand on retire l'air, alors qu'on la voit toujours vibrer.
Connaître la vitesse de la lumière (P4)	La lumière se propage dans le vide à $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m/s, soit 300 000 km/s, et pratiquement aussi vite dans l'air. Elle n'a pas besoin de matière pour voyager : la lumière du Soleil traverse le vide. Exemple : en 2 s, la lumière parcourt 6×10^{8} m.
Calculer un poids et la tension d'une corde (P5)	Le poids d'un objet de masse m vaut $P = m \times g$, en newtons, avec $g \approx 10$ N/kg. Une corde qui retient, au repos, un objet suspendu exerce sur lui une force égale à son poids : c'est la **tension** de la corde, en newtons. Exemple : une masse de 2,0 kg suspendue tend la corde avec une force de $2{,}0 \times 10 = 20$ N.
Calculer avec des racines carrées et des puissances de 10 (P6)	La racine carrée d'un nombre positif a est le nombre positif dont le carré vaut a : $\sqrt{900} = 30$, car $30^2 = 900$. Pour multiplier deux puissances de 10, on ajoute les exposants ; pour les diviser, on les soustrait. Exemple : $\dfrac{6 \times 10^{5}}{2 \times 10^{3}} = 3 \times 10^{2}$.

LECON 1 : Le signal et son milieu de propagation

1. Activité de découverte *: La corde du puits et le morceau de papier*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une corde souple de 5 m au moins, du type corde de puits ou corde à linge, un petit morceau de papier plié en deux et posé à cheval sur la corde, un ressort à boudin ou un ressort de cahier étiré, une bassine d'eau et un bouchon de bidon.

1. Deux élèves tendent la corde à l'horizontale. L'un d'eux donne une **seule** secousse verticale, brève, à son extrémité, puis maintient sa main immobile. Décris ce que tu vois avancer le long de la corde.
2. Pose le morceau de papier à cheval sur la corde, à mi-longueur. Recommence la secousse. Le papier avance-t-il vers l'autre élève ? Que fait-il exactement au passage de la déformation ?

3. Remplace la corde par le ressort à boudin et donne, cette fois, une brève poussée dans l'axe du ressort. Que voit-on avancer ? Est-ce la même chose que sur la corde ?
4. Fais tomber une goutte d'eau au centre de la bassine, un bouchon flottant à 10 cm du point de chute. Le bouchon s'éloigne-t-il du centre ?
5. Que faudrait-il faire pour que la corde reste déformée après le passage de la secousse ? Essaie avec une bande de pâte à modeler ou un fil de fer mou tendu à la place de la corde.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Ce qui avance le long de la corde, c'est une **bosse**, une déformation de courte durée, qui garde à peu près sa forme. Le morceau de papier, lui, ne part pas vers l'autre élève : il monte, redescend et reste à sa place, comme le bouchon dans la bassine. **La déformation avance, la matière n'avance pas.** Pourtant quelque chose a été transporté : le papier a été soulevé, et l'élève qui tient l'autre extrémité sent une secousse dans sa main. C'est de l'**énergie**, fournie par la main de l'émetteur.

Sur le ressort à boudin, ce qui avance est une zone de spires resserrées qui court dans l'axe : la déformation n'a donc pas toujours la même direction, et la leçon 2 le précisera. Enfin, la pâte à modeler et le fil de fer mou gardent la déformation et ne la transmettent pas : pour qu'un signal voyage, il faut un milieu qui revienne de lui-même à sa forme initiale, un milieu **élastique**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Signal. Un **signal** est une **perturbation de courte durée** d'un milieu, qui se propage à partir de son point d'émission et qui transporte une information et de l'énergie. Un signal mécanique de courte durée qui se propage dans un milieu matériel s'appelle aussi un **ébranlement**.

Les trois phases. Tout phénomène de signal comporte trois phases : l'**émission** par une source, la **propagation** dans un milieu, la **réception** par un détecteur. Ces trois phases se produisent à des instants différents : la réception est toujours postérieure à l'émission.

Milieu élastique. Un milieu est **élastique** s'il se déforme sous l'action d'une force et s'il revient **de lui-même** à son état initial quand cette action cesse. Une corde tendue, un ressort à boudin, l'air, l'eau, un rail d'acier sont des milieux élastiques ; la pâte à modeler ne l'est pas.

Propriété fondamentale. La propagation d'un signal se fait **sans transport de matière**, mais **avec transport d'énergie**. Chaque point du milieu ne fait que quitter sa position de repos et y revenir : il ne suit pas le signal.

Milieux de propagation. Les signaux **mécaniques** exigent un milieu matériel : corde, ressort, air, eau, sol, métal. Ils ne se propagent pas dans le vide. Les signaux **électromagnétiques**, comme la lumière et les ondes radio, se propagent aussi bien dans la matière transparente que dans le **vide**.

» Note étymologique : « ébranlement » vient de « branler », remuer ; le mot désigne la secousse elle-même, pas ce qui l'a provoquée.

J'INTERPRETE

Observation. On remplace la corde par une bande de pâte à modeler tendue entre deux mains, et on donne la même secousse.

Loi ou outil utilisé. La propagation exige que chaque tranche du milieu, déformée par sa voisine, la rappelle à son tour vers sa position de repos ; c'est ce rappel qui met en mouvement la tranche suivante.

Conclusion. La pâte à modeler garde la déformation qu'on lui impose, donc aucune force de rappel n'apparaît, donc rien n'est transmis à la tranche suivante et la déformation reste sur place.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : EMETTEURS, MILIEUX ET RECEPTEURS

Un **émetteur** est un dispositif capable de perturber brièvement le milieu. La liste en est très longue et déborde largement la physique du laboratoire : la main qui secoue une corde, la peau tendue d'un tam-tam ou d'un djembé que l'on frappe, la corde d'un ngoni que l'on pince, un haut-parleur, un caillou jeté dans une mare, un marteau qui frappe un rail, un éclair, une antenne de radio, une lampe torche que l'on allume et éteint.

Le **milieu de propagation** doit être adapté au signal. Un signal sonore ne franchit pas le vide, mais il traverse très bien un mur, une porte de tôle ou vingt mètres de sol. Un signal lumineux traverse le vide et l'air, mais pas le mur. Un signal électrique se propage le long d'un fil de cuivre. Un signal peut d'ailleurs changer de milieu en cours de route : le son du tam-tam part de la peau, traverse l'air, fait vibrer la vitre d'une fenêtre, puis reprend sa route dans l'air de la pièce.

Selon sa forme, le milieu laisse au signal une, deux ou trois dimensions pour s'étendre. Une corde ou un ressort est un milieu **à une dimension** : le signal ne suit qu'une seule direction. La surface de l'eau est un milieu **à deux dimensions** : le signal part dans toutes les directions du plan, sous forme de **rides circulaires** centrées sur le point de chute, et le rayon d'une ride augmente de $v \times \Delta t$ pendant une durée Δt. L'air est un milieu **à trois dimensions** : le son du tam-tam part dans toutes les directions de l'espace.

Le **récepteur** est ce qui détecte la perturbation à l'arrivée : l'oreille, un microphone, l'oeil, une cellule photoélectrique, la main qui tient l'autre bout de la corde, un capteur de sondeur. Un récepteur ne peut rien détecter avant l'arrivée du signal, et c'est cette évidence qui rend possibles toutes les mesures de distance du chapitre.

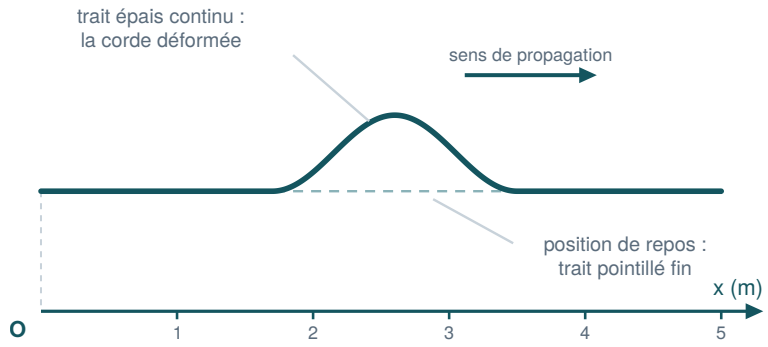
Remarque : la convention de dessin d'une corde qui porte un signal

Dans tout ce manuel, une corde portant un signal se dessine toujours de la même manière, et tu dois adopter cette convention dans tes copies.

- La corde elle-même est un **trait épais continu**, qui suit exactement la forme de la déformation.
- La **position de repos** de la corde, c'est-à-dire la ligne droite qu'elle occuperait sans signal, est tracée en **pointillés** : c'est la ligne à partir de laquelle on mesure l'élongation de chaque point.
- Le **sens de propagation** est indiqué par une **flèche horizontale placée au-dessus** de la corde, jamais sur la corde elle-même, pour qu'on ne la confonde pas avec le mouvement d'un point.

• L'**abscisse** x est graduée **en dessous** de la figure, en mètres, avec l'origine O au point d'émission.

Comment se dessine une corde qui porte un signal



Les quatre éléments sont obligatoires : le trait épais, les pointillés, la flèche, l'abscisse.

Figure 2 : La convention de la collection pour représenter une corde qui porte un signal : trait épais, position de repos en pointillés, flèche de propagation au-dessus, abscisse graduée en dessous.

Une figure où manque la ligne de repos ne permet pas de dire si un point est monté ou descendu, et une figure sans flèche ne permet pas de prévoir ce qui va se passer à l'instant suivant.

METHODE : DECRIRE UNE EXPERIENCE DE PROPAGATION D'UN SIGNAL

Pour décrire une expérience de propagation d'un signal, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Nomme le **milieu** utilisé et dis pourquoi il est élastique.
Etape 2 : Nomme l'**émetteur** et décris le geste : une secousse **unique** et **brève**.
Etape 3 : Décris ce que l'on **voit se déplacer** : une bosse, une zone comprimée, une ride.
Etape 4 : Décris ce que fait un **point marqué** du milieu : le morceau de papier, un ruban noué, un bouchon.
Etape 5 : Conclus : « La matière ne se déplace pas globalement ; l'énergie se propage de l'émetteur au récepteur. »

Exemple résolu 1 : la corde du puits de Tenkodogo

Enoncé. Un puisatier au fond d'un puits de Tenkodogo donne une secousse unique à la corde qu'il tient. Son camarade, en haut, sent une secousse dans sa main quelques instants plus tard. a) Identifie l'émetteur, le milieu et le récepteur. b) La corde s'est-elle raccourcie ? Justifie. c) Qu'est-ce qui est arrivé en haut ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On repère les trois phases dans l'énoncé, en commençant par ce qui produit la perturbation.	**Emetteur : la main du puisatier ; milieu : la corde tendue ; récepteur : la main du camarade en haut.**
On teste le milieu : la corde se déforme puis reprend sa forme d'elle-même.	**La corde est un milieu élastique, donc elle transmet l'ébranlement.**
On répond à la question de la matière en pensant au morceau de papier de l'activité.	**Non : chaque point de la corde s'écarte de sa position de repos puis y revient. La corde n'a ni avancé ni raccourci.**
On conclut sur ce qui a réellement voyagé.	**Ce qui est arrivé en haut, c'est la déformation et l'énergie que la main du puisatier a fournie.**

✔ **Vérification :** les deux propriétés du cours sont bien vérifiées, aucun transport de matière et un transport d'énergie ; la secousse ressentie en haut prouve précisément ce transport d'énergie.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'émetteur du signal est la main du puisatier, qui déforme brièvement la corde ; le milieu de propagation est la corde tendue, qui est élastique puisqu'elle reprend d'elle-même sa forme après la secousse ; le récepteur est la main du camarade resté en haut. La corde ne s'est pas raccourcie : chacun de ses points a seulement quitté sa position de repos et y est revenu, sans se déplacer le long de la corde. **Donc ce qui est parvenu en haut n'est pas de la matière, mais la déformation elle-même, accompagnée de l'énergie fournie par le puisatier.**

ATTENTION !

Ne dis jamais que « la corde avance » ou que « l'air va du tam-tam à l'oreille » : c'est la **déformation** qui avance, pas la matière. Ne confonds pas le signal avec la source : le tam-tam est l'émetteur, le signal est la perturbation de l'air. Un signal a une **durée courte** ; une secousse entretenue, répétée sans arrêt, ne donne plus un signal isolé mais une onde, que tu étudieras au chapitre suivant. Enfin, « aucun transport de matière » ne veut pas dire « aucun transport » : il y a bien transport d'**énergie**, et c'est même la seule raison pour laquelle un récepteur peut détecter quelque chose. Inversement, un objet qui se déplace en emportant sa matière avec lui, un ballon qui roule ou une souris qui court sous une natte, n'est pas un signal : ce qui avance, c'est l'objet lui-même.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Cite trois émetteurs de signaux et trois milieux de propagation. Précise à chaque fois si le signal est mécanique ou électromagnétique.

Exercice 2. ★★ Un élève affirme : « Quand je crie, l'air de ma bouche arrive jusqu'à l'oreille de mon voisin. » Rédige en quatre phrases la réponse que tu lui ferais, en t'appuyant sur l'expérience du morceau de papier posé sur la corde.

LECON 2 : Signal transversal et signal longitudinal

1. Activité de découverte *: La corde, le ressort et la main*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une corde souple de 5 m, un ressort à boudin souple de 2 m au moins, ou à défaut un long ressort de cahier, deux rubans de tissu de couleur, un mètre ruban.

1. Noue un ruban de couleur à mi-longueur de la corde tendue. Donne une secousse **verticale** brève à l'extrémité. Dans quelle direction le ruban se déplace-t-il ? Dans quelle direction la bosse avance-t-elle ? Compare ces deux directions.
2. Recommence, mais en donnant cette fois une secousse **horizontale**, dans le plan de la table. Que change-t-il, et que ne change-t-il pas ?
3. Pose le ressort à boudin sur le sol, bien étiré, et noue le second ruban à une spire du milieu. Donne une brève poussée **dans l'axe** du ressort. Que voit-on avancer ? Dans quelle direction le ruban se déplace-t-il ?
4. Compare, pour la corde et pour le ressort, la direction du déplacement du ruban et la direction de propagation.
5. Sur la corde, mesure grossièrement la hauteur atteinte par le ruban et la durée pendant laquelle il bouge. Le ruban se déplace-t-il aussi vite que la bosse ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Sur la corde, la bosse avance le long de la corde tandis que le ruban monte et descend : les deux directions sont **perpendiculaires**, et elles le restent quand la secousse est horizontale. La perpendicularité est donc la propriété essentielle, pas la verticalité. Sur le ressort, une zone de spires resserrées avance et le ruban va et vient **dans l'axe**, c'est-à-dire **parallèlement** à la direction de propagation : le milieu est comprimé puis dilaté, au lieu d'être déplacé latéralement.

Le ruban ne parcourt que quelques centimètres, en un temps très court, puis s'arrête ; la bosse parcourt toute la corde sans s'arrêter. Ces deux mouvements n'ont ni la même direction, ni la même durée, ni la même vitesse : on parlera de **vitesse** pour le point ébranlé et de **célérité** pour le signal.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Signal transversal. Un signal est **transversal** lorsque la déformation du milieu est **perpendiculaire** à la direction de propagation. Exemples : l'ébranlement le long d'une corde tendue, les rides à la surface de l'eau, les signaux le long d'un ruban de torsion.

Signal longitudinal. Un signal est **longitudinal** lorsque la déformation du milieu a **la même direction** que la propagation. Le milieu subit alors des compressions et des dilatations successives. Exemples : l'ébranlement le long d'un ressort à boudin poussé dans son axe, le son dans l'air, dans l'eau et dans les solides.

Elongation. L'**élongation** d'un point du milieu, notée y, est son écart algébrique à sa position de repos, compté positivement d'un côté et négativement de l'autre. Elle s'exprime en mètres ou en centimètres. Au repos, $y = 0$.

Vitesse d'un point et célérité du signal. La **vitesse** d'un point ébranlé est la vitesse de son mouvement autour de sa position de repos : elle varie, s'annule aux extrémités du mouvement, et sa direction est celle de la déformation. La **célérité** du signal est la vitesse à laquelle la déformation avance dans le milieu : elle est **constante** dans un milieu homogène et sa direction est celle de la propagation. Ce sont deux grandeurs différentes, qu'il ne faut jamais confondre.

Conservation de la forme. Dans un milieu homogène et sans amortissement, un signal se propage **sans déformation** : sa forme et son amplitude se conservent. En pratique, l'amplitude diminue peu à peu, parce qu'une partie de l'énergie est dissipée.

» Note étymologique : « transversal » vient de « traverser », la déformation est en travers de la propagation ; « longitudinal » vient de « longueur », la déformation est dans le sens de la longueur du milieu.

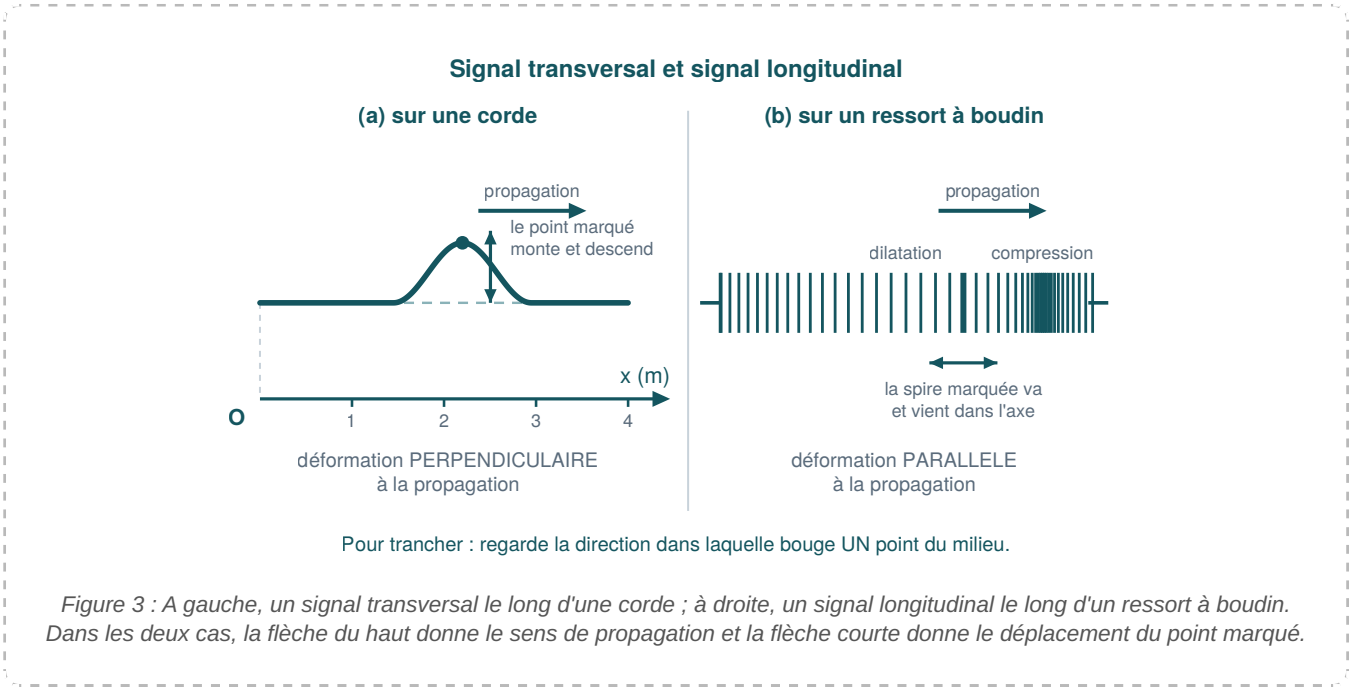


Figure 3 : A gauche, un signal transversal le long d'une corde ; à droite, un signal longitudinal le long d'un ressort à boudin. Dans les deux cas, la flèche du haut donne le sens de propagation et la flèche courte donne le déplacement du point marqué.

Remarque : le cas du son, et celui de l'eau

Le son est le signal longitudinal le plus important de la vie courante. Quand la peau d'un djembé est frappée, elle avance brutalement et comprime la couche d'air qui la touche ; cette couche comprimée

pousse la suivante, qui pousse la suivante, et ainsi de suite. Ce qui voyage dans l'air est donc une **surpression** suivie d'une **dépression**, et les molécules d'air ne font qu'aller et venir sur quelques millièmes de millimètre autour de leur position moyenne. Voilà pourquoi le son ne peut pas franchir le vide : sans matière, il n'y a rien à comprimer.

Le cas des rides à la surface de l'eau est plus subtil qu'il n'y paraît. Vu de côté, le bouchon monte et descend pendant que la ride s'éloigne : le signal paraît franchement transversal, et c'est ainsi qu'on le classe au lycée. En réalité, chaque particule d'eau décrit un petit cercle, avec une composante dans le sens de propagation : la surface libre de l'eau est un cas mixte. Retiens le classement usuel.

Enfin, un même milieu peut porter les deux sortes de signaux. Dans un rail d'acier, un coup de marteau donné dans l'axe engendre un signal longitudinal rapide ; un coup donné de côté engendre en plus un signal transversal, plus lent. C'est ce que les sismologues exploitent pour localiser un tremblement de terre.

METHODE : RECONNAITRE UN SIGNAL TRANSVERSAL OU LONGITUDINAL

Pour reconnaître si un signal est transversal ou longitudinal, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère la **direction de propagation**, celle de la flèche placée au-dessus du milieu.
Etape 2 : Choisis **un point** du milieu, matérialisé par un ruban, un morceau de papier, un bouchon ou une spire marquée.
Etape 3 : Détermine la direction du déplacement de **ce point seul**, sans regarder la déformation d'ensemble.
Etape 4 : Compare les deux directions : perpendiculaires, le signal est **transversal** ; parallèles, il est **longitudinal**.
Etape 5 : Vérifie par l'aspect du milieu : une bosse latérale annonce un signal transversal, une alternance de zones resserrées et écartées un signal longitudinal.
Etape 6 : Conclus : « Le point se déplace perpendiculairement (ou parallèlement) à la propagation, donc le signal est transversal (ou longitudinal). »

Exemple résolu 1 : le coup frappé sur un tuyau

Enoncé. Un élève frappe l'extrémité d'un long tuyau métallique posé au sol, dans l'axe du tuyau. Un camarade, l'oreille contre l'autre extrémité, perçoit un choc. a) De quelle nature est le signal qui parcourt le métal ? b) Dans quelle direction se déplacent les points du métal ? c) Ces points ont-ils la même vitesse que le signal ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On identifie d'abord la direction de propagation, qui est celle de l'axe du tuyau.	**La propagation se fait le long du tuyau, de l'élève vers le camarade.**
On identifie ensuite le geste de l'émetteur, qui impose la direction de la déformation.	**Le coup est donné dans l'axe : le métal est comprimé dans cette même direction.**
On compare les deux directions, ce qui donne la nature du signal.	**Les deux directions sont parallèles : le signal est longitudinal.**
On répond à la dernière question en séparant les deux grandeurs.	**Non : chaque point du métal oscille sur une distance minuscule autour de sa position de repos, alors que le signal parcourt tout le tuyau à une célérité de l'ordre de 5 000 m/s.**

✔ **Vérification :** un coup donné dans l'axe ne peut pas produire une bosse latérale ; l'aspect du milieu, comprimé puis dilaté, confirme bien un signal longitudinal.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La propagation se fait suivant l'axe du tuyau. Le coup étant donné dans cet axe, la déformation subie par le métal est une compression dirigée elle aussi suivant l'axe. Les deux directions sont donc parallèles : **le signal est longitudinal**. Chaque point du métal se déplace parallèlement à l'axe, d'un mouvement de très faible amplitude autour de sa position de repos, puis s'immobilise. Sa vitesse n'a donc rien à voir avec la célérité du signal, qui vaut environ 5 000 m/s dans l'acier et reste constante d'un bout à l'autre du tuyau.

Exemple résolu 2 : la corde à linge de la cour

Enoncé. Une corde à linge tendue entre deux poteaux porte une pince à linge, à mi-longueur. Awa donne une secousse verticale unique à une extrémité. La bosse met 0,60 s à parcourir les 12 m de corde, et la pince monte de 8,0 cm puis redescend, en 0,20 s au total. a) Quelle est la nature du signal ? b) Calcule la célérité du signal. c) Estime la vitesse moyenne de la pince pendant sa montée. d) Compare.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
La secousse est verticale et la propagation horizontale : on compare les deux directions.	**Les directions sont perpendiculaires : le signal est transversal.**
La célérité se calcule avec la distance parcourue par la déformation et la durée du parcours.	$v = \dfrac{d}{t} = \dfrac{12}{0{,}60} = 20$ **m/s.**
La pince monte de 8,0 cm en une demi-durée, soit 0,10 s ; on convertit d'abord en mètres.	$v_{\text{pince}} = \dfrac{0{,}080}{0{,}10} = 0{,}80$ **m/s.**
On compare les deux nombres et l'on conclut sur le sens physique.	$\dfrac{20}{0{,}80} = 25$ **: le signal va vingt-cinq fois plus vite que la pince, et dans une direction perpendiculaire.**

✔ **Vérification :** la pince a parcouru 8,0 cm au total en montant, alors que le signal a parcouru 12 m : les deux ordres de grandeur sont bien différents, et les deux mouvements ont des directions perpendiculaires.

ATTENTION !

Ne confonds pas la **vitesse d'un point ébranlé** et la **célérité du signal** : le point va et vient sur quelques centimètres, à une vitesse qui change à chaque instant et qui s'annule ; le signal avance sur toute la longueur du milieu, à une célérité constante. « Transversal » ne signifie pas « vertical » : une secousse horizontale donne aussi un signal transversal, dès lors qu'elle est perpendiculaire à la propagation. Le son n'est jamais transversal dans l'air : c'est un signal de compression, donc longitudinal. Enfin, une amplitude plus grande ne donne jamais un signal plus rapide.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Un signal se propage horizontalement le long d'un ressort à boudin. Un ruban noué à une spire se déplace horizontalement, d'avant en arrière. De quelle nature est ce signal ? Justifie en deux phrases.

Exercice 4. ★★ Une bosse parcourt une corde de 15 m en 0,50 s ; pendant ce temps, un point de la corde monte de 5,0 cm puis redescend, en 0,20 s. Calcule la célérité du signal et la vitesse moyenne du point pendant sa montée, puis explique pourquoi ces deux nombres n'ont pas la même signification.

LECON 3 : La célérité d'un signal et le retard

1. Activité de découverte *: La corde tendue sur une poulie*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une corde souple de 10 m, un mètre ruban, un chronomètre, une poulie fixée au bord d'une table, des masses marquées de 0,5 kg, une balance de marché pour peser la corde, deux morceaux de ruban adhésif de couleur servant de repères A et B.

1. Tends la corde horizontalement, une extrémité fixée au mur, l'autre passant sur la poulie et portant une masse de 2,0 kg. Colle les repères A et B distants de $d = 8{,}0$ m.
2. Donne une secousse brève à l'extrémité libre et chronomètre la durée que met la bosse pour aller de A à B. Recommence cinq fois et fais la moyenne. Calcule le rapport $\dfrac{d}{t}$.
3. Chronomètre maintenant la durée de **dix allers-retours** entre le mur et ta main, et recalcule la célérité. Compare la précision des deux méthodes.
4. Double la masse suspendue, donc la tension de la corde. La célérité augmente-t-elle, diminue-t-elle, ou reste-t-elle la même ?
5. Reprends la première tension, mais remplace la corde par une corde plus grosse, de même longueur et de masse double. Que devient la célérité ?
6. Pèse la corde et mesure sa longueur : calcule le quotient $\mu = \dfrac{m}{L}$. Que représente ce nombre ?

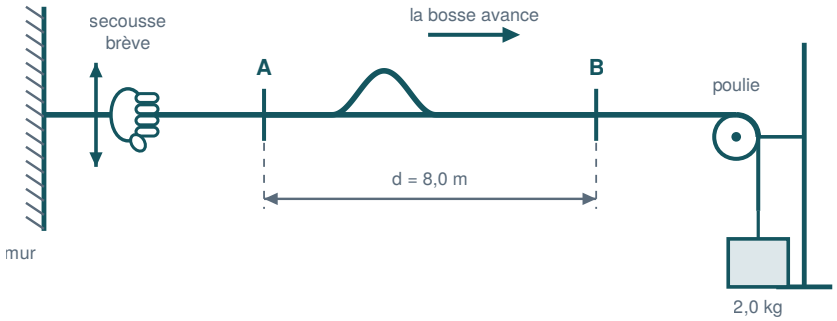
(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le rapport $\dfrac{d}{t}$ garde la même valeur, aux erreurs de chronométrage près, quels que soient les repères choisis et la force de la secousse : c'est la **célérité** du signal dans ce milieu, notée v et exprimée en mètres par seconde. Sur un seul trajet, la durée est si courte que le temps de réaction de l'opérateur, environ deux dixièmes de seconde, en représente une part énorme ; sur dix allers-retours, la durée est vingt fois plus grande pour la même erreur de déclenchement, et le résultat est bien plus fiable.

Tendre davantage la corde **accélère** le signal : la force de rappel devient plus vive. Alourdir la corde, à tension égale, le **ralentit** : son inertie est plus grande. Le quotient $\mu = \dfrac{m}{L}$, appelé **masse linéique**, mesure cette inertie, en kilogrammes par mètre. La propagation est d'autant plus rapide que le milieu est **élastique** et d'autant plus lente qu'il est **inerte**.

Mesurer la célérité d'un signal sur une corde tendue



On chronomètre la durée t que met la bosse pour aller de A à B.

La célérité est le quotient v = d / t ; elle ne dépend ni de l'amplitude ni de la forme.

Figure 4 : Le montage de mesure de la célérité sur une corde tendue par une masse suspendue, avec les repères A et B distants de d.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Célérité. La **célérité** d'un signal est la distance parcourue par la perturbation par unité de temps :

$$v = \frac{d}{t}$$

d en mètres (m), t en secondes (s), v en mètres par seconde (m/s). On en tire $d = v \times t$ et $t = \frac{d}{v}$.

Dans un milieu homogène, la célérité est **constante** : elle ne dépend ni de l'amplitude, ni de la forme du signal, ni de la façon dont il a été produit. La célérité est souvent notée c dans les sujets ; on préfère le mot « célérité » au mot « vitesse », qui désigne le déplacement d'un objet ou d'un point du milieu.

Retard. Deux points A et B du milieu, distants de d, sont atteints à des dates différentes. Le **retard** de B sur A vaut

$$\tau = \frac{d}{v}$$

et le point B reproduit, avec ce retard, le mouvement du point A : $y_B(t) = y_A(t - \tau)$.

Célérité le long d'une corde. Elle dépend de deux grandeurs seulement : la **tension** F de la corde, en newtons, et sa **masse linéique** $\mu = \frac{m}{L}$, en kilogrammes par mètre. On admet la relation

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

La célérité **augmente** avec la tension et **diminue** quand la masse linéique augmente.

Rôle de l'inertie et de l'élasticité. Plus un milieu est **inerte**, c'est-à-dire lourd à mettre en mouvement, plus la propagation y est **lente**. Plus il est **élastique**, c'est-à-dire prompt à rappeler ses points vers leur position de repos, plus la propagation y est **rapide**.

Quelques célérités à connaître. Son dans l'air à 20 °C : environ **340 m/s**. Son dans l'eau : environ **1 500 m/s**. Son dans le bois : environ **3 400 m/s**. Son dans l'acier : environ **5 000 m/s**. Signaux électromagnétiques dans le vide, lumière comprise : $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s, soit 300 000 km/s. Tous les signaux électromagnétiques, lumière, ondes de radio, de télévision ou de téléphone, ont cette même célérité dans le vide. Dans un milieu transparent, ils sont plus lents : la lumière fait environ $2{,}25 \times 10^8$ m/s dans l'eau et $2{,}0 \times 10^8$ m/s dans le verre.

J'INTERPRETE

Observation. On donne à la même corde, tendue de la même façon, deux secousses de forces très différentes.

Loi ou outil utilisé. La célérité d'un signal est fixée par les propriétés du **milieu**, sa tension et sa masse par unité de longueur, et non par ce que fait l'émetteur.

Conclusion. Les deux bosses ont des hauteurs différentes, mais elles arrivent au bout de la corde au même instant : la célérité est la même.

J'INTERPRETE

Observation. Deux cordes de même longueur sont tendues avec la même force, mais l'une a une masse double de l'autre.

Loi ou outil utilisé. La célérité s'écrit $v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$; la tension représente la force de rappel, la masse linéique représente l'inertie de la matière à mettre en mouvement.

Conclusion. A force de rappel égale, chaque tranche de la corde lourde est deux fois plus difficile à mettre en mouvement, donc elle réagit plus lentement, donc la déformation se transmet moins vite : la célérité est divisée par $\sqrt{2}$, soit environ 1,4.

Remarque : l'échelle de perroquet

Le rôle de l'élasticité et de l'inertie se voit très bien sur une **échelle de perroquet** : des tiges horizontales identiques, fixées par leur milieu à un fil de torsion vertical, comme les barreaux d'une échelle. On fait tourner d'un coup bref la tige du bas ; le fil tordu entraîne la tige suivante, et la torsion monte de barreau en barreau. Si l'on fixe de petites masses au bout de chaque tige, la torsion monte **plus lentement** : chaque barreau est plus inerte. Si l'on prend un fil de torsion plus raide, elle monte **plus vite** : le rappel élastique est plus vif. Chaque barreau tourne puis revient en place ; seule la torsion voyage.

Remarque : les célérités dans les différents milieux

Range les trois états de la matière dans l'ordre et tu retiendras l'essentiel : le son est **le plus rapide dans les solides**, plus lent dans les liquides, plus lent encore dans les gaz. Ce classement s'explique par les deux facteurs de la leçon. Dans un solide, les atomes sont fortement liés, donc le rappel élastique est très vif ; dans un gaz, ils sont libres et très espacés, donc le rappel est faible et la transmission lente.

Trois conséquences pratiques valent d'être connues. D'abord, l'oreille collée à un rail entend le coup de marteau bien avant que le son n'arrive par l'air : c'est un procédé ancien de détection des trains. Ensuite, un sondeur de barrage exploite la célérité dans l'eau, environ 1 500 m/s, pour mesurer une profondeur en chronométrant un écho. Enfin, la différence énorme entre la célérité de la lumière et celle du son explique l'orage : l'éclair arrive pratiquement instantanément, le tonnerre met environ **trois secondes par kilomètre**.

MESURE

Les célérités du son données ici sont des valeurs à deux chiffres significatifs, valables à température ordinaire. Dans les exercices, on prendra 340 m/s sauf indication contraire, et l'on ne donnera jamais un résultat avec plus de chiffres significatifs que cette donnée.

METHODE : CALCULER UNE CELERITE, UNE DISTANCE, UNE DUREE OU UN RETARD

Pour calculer une célérité, une distance, une durée ou un retard, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Fais un **schéma** : place l'émetteur, le récepteur et la distance qui les sépare.
Etape 2 : Repère si le trajet est un **aller simple** ou un **aller-retour**, comme dans un écho ou un sondage : dans le second cas, le signal parcourt le **double** de la distance cherchée.
Etape 3 : Ecris $v = \dfrac{d}{t}$ et **isole l'inconnue** avant toute application numérique.
Etape 4 : Si deux signaux partent ensemble dans deux milieux, écris l'écart de leurs dates d'arrivée $t_2 - t_1 = \dfrac{d}{v_2} - \dfrac{d}{v_1}$, puis factorise par d.
Etape 5 : Convertis toutes les grandeurs en mètres et en secondes.
Etape 6 : Contrôle l'ordre de grandeur : un son parcourt environ 340 m par seconde dans l'air, la lumière 300 000 km par seconde.
Etape 7 : Ecris le résultat avec son unité, avec deux ou trois chiffres significatifs, jamais plus que la donnée la moins précise.

Exemple résolu 1 : la célérité sur une corde tendue

Enoncé. Une corde de longueur $L = 5{,}0$ m et de masse $m = 100$ g est tendue par une force $F = 20$ N. a) Calcule sa masse linéique. b) Calcule la célérité d'un ébranlement le long de cette corde. c) Calcule la durée que met le signal pour parcourir toute la corde. d) Quelle tension faudrait-il pour doubler la célérité ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit la masse en kilogrammes, puis on divise par la longueur en mètres.	$\mu = \dfrac{m}{L} = \dfrac{0{,}100}{5{,}0} = 0{,}020$ **kg/m.**
On applique la relation admise, en gardant les unités du système.	$v = \sqrt{\dfrac{F}{\mu}} = \sqrt{\dfrac{20}{0{,}020}} = \sqrt{1000} = 32$ **m/s.**
On revient à la relation de définition de la célérité pour obtenir la durée.	$t = \dfrac{L}{v} = \dfrac{5{,}0}{32} = 0{,}16$ **s.**
Comme la célérité varie comme la racine carrée de la tension, il faut multiplier la tension par le carré du facteur voulu.	v **doublée exige** $F' = 2^2 \times F = 4 \times 20 = 80$ **N.**

✔ **Vérification :** avec $F' = 80$ N, on obtient $v' = \sqrt{\dfrac{80}{0{,}020}} = \sqrt{4000} = 63$ m/s, soit bien le double de 32 m/s aux arrondis près.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La masse linéique de la corde vaut $\mu = \dfrac{m}{L} = \dfrac{0{,}100}{5{,}0} = 0{,}020$ kg/m. La célérité d'un ébranlement le long d'une corde est donnée par $v = \sqrt{\dfrac{F}{\mu}}$, soit $v = \sqrt{\dfrac{20}{0{,}020}} = \sqrt{1000} = 32$ m/s. La durée de parcours de la corde entière est alors $t = \dfrac{L}{v} = \dfrac{5{,}0}{32} = 0{,}16$ s. Enfin, la célérité étant proportionnelle à la racine carrée de la tension, la doubler exige de multiplier la tension par quatre : **il faudrait tendre la corde avec une force de 80 N.**

Exemple résolu 2 : l'orage sur Dori

Enoncé. Un instituteur de Dori voit un éclair et entend le tonnerre 6,0 s plus tard. La célérité du son dans l'air vaut 340 m/s, celle de la lumière $3{,}0 \times 10^{8}$ m/s. a) Calcule la durée que met la lumière de l'éclair pour parcourir 2 km. b) Calcule la distance de l'orage. c) Justifie la règle populaire « trois secondes par kilomètre ».

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule d'abord la durée du trajet de la lumière, pour savoir si l'on peut la négliger.	$t_{\text{lum}} = \dfrac{2000}{3{,}0 \times 10^{8}} = 6{,}7 \times 10^{-6}$ **s, soit sept millionièmes de seconde.**
Cette durée étant un million de fois plus petite que la durée mesurée, on considère que l'éclair est vu à l'instant même de sa production.	**La durée de 6,0 s est donc, en pratique, la durée du trajet du son seul.**
On applique la relation de la célérité au son, en isolant la distance.	$d = v \times t = 340 \times 6{,}0 = 2\,040$ **m, soit environ 2,0 km.**
On cherche la durée que met le son pour parcourir exactement 1 km.	$t = \dfrac{1000}{340} = 2{,}9$ **s, très proche de 3 s : la règle populaire est justifiée.**

✔ **Vérification :** en appliquant la règle, $\dfrac{6{,}0}{3} = 2$ km : on retrouve bien le résultat du calcul exact, à 2 % près.

Exemple résolu 3 : la falaise de Banfora

Enoncé. Un joueur de djembé se place face à une falaise, près de Banfora. Il frappe un coup sec et entend l'écho 0,80 s plus tard. La célérité du son dans l'air vaut 340 m/s. a) Quelle distance le son a-t-il parcourue ? b) A quelle distance se trouve la falaise ? c) Un ami affirme que la falaise est à 272 m. Où est son erreur ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule d'abord la distance totale parcourue par le son, sans se préoccuper du trajet.	$d_{\text{tot}} = v \times t = 340 \times 0{,}80 = 272$ **m.**
On remarque que ce trajet est un aller-retour : le son est allé jusqu'à la falaise, puis en est revenu.	$d_{\text{falaise}} = \dfrac{272}{2} = 136$ **m.**
On identifie l'erreur de l'ami, qui a oublié le retour.	**Il a confondu la distance parcourue par le son et la distance de la falaise : il a oublié de diviser par deux.**

✔ **Vérification :** à 136 m, l'aller prend $\frac{136}{340} = 0{,}40$ s et le retour autant, soit 0,80 s au total : on retrouve bien la durée mesurée.

ATTENTION !

Dans un écho ou un sondage, le signal fait un **aller-retour** : la distance cherchée vaut $\frac{v \times t}{2}$, jamais $v \times t$. La célérité ne dépend **pas** de l'amplitude du signal : crier plus fort ne fait pas arriver le son plus tôt. Pour doubler la célérité sur une corde, il faut **quadrupler** la tension, à cause de la racine carrée. La masse linéique s'exprime en kilogrammes par mètre, donc pense à convertir les grammes. Enfin, ne confonds pas la **durée de propagation** t, qui dépend de la distance, avec la **durée de l'ébranlement** lui-même, qui est fixée par le geste de l'émetteur.

Un intervalle inférieur à 30 s entre l'éclair et le tonnerre signifie que l'orage est à moins de 10 km : il faut alors se mettre à l'abri dans un bâtiment, s'éloigner des arbres isolés, des poteaux et des tôles, et ne pas rester en terrain découvert. On attend 30 minutes après le dernier coup de tonnerre avant de ressortir.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Une corde de 4,0 m a une masse de 80 g et supporte une tension de 45 N. Calcule sa masse linéique, puis la célérité d'un ébranlement.

Exercice 6. ★★ Un pêcheur du barrage de Bagré émet une impulsion sonore vers le fond et reçoit l'écho 0,020 s plus tard. La célérité du son dans l'eau vaut 1 500 m/s. Calcule la profondeur en ce point.

LECON 4 : La photographie de la corde et le chronogramme d'un point

1. Activité de découverte *: Deux façons de regarder la même corde*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une corde de 6 m, un mètre ruban, un chronomètre, un téléphone permettant de filmer, une feuille de papier millimétré. A défaut de téléphone, deux observateurs suffisent : l'un regarde toute la corde, l'autre ne regarde qu'un seul point marqué.

1. Tends la corde et note l'abscisse x tous les mètres. Marque d'un ruban le point M d'abscisse 3,0 m.
2. Un élève donne une secousse unique et brève à l'extrémité O. Un premier observateur note, à un instant convenu, **où se trouve la bosse** et quelle est sa forme. Il en fait un croquis.
3. Un second observateur ne quitte pas des yeux le seul point M. Il note **à quel instant** M commence à bouger, **combien de temps** il bouge, et de quel côté il part. Il en fait un graphique en fonction du temps.
4. Compare les deux documents. Que porte chacun en abscisse ? En quelle unité ? Que peut-on lire sur l'un que l'on ne peut pas lire sur l'autre ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les deux observateurs ont regardé la même corde et le même signal, et pourtant ils rapportent deux documents totalement différents. Le premier a produit une **photographie** de la corde : son croquis porte en abscisse la distance x, en mètres, et il montre **où** se trouve le signal à cet instant précis, ainsi que sa forme dans l'espace. Le second a produit un **chronogramme** : son graphique porte en abscisse le temps t, en secondes, et il montre **quand** le point M bouge et pendant combien de temps.

L'un des deux documents renseigne sur toute la corde à un seul instant ; l'autre renseigne sur un seul point pendant toute la durée. Ce sont deux coupes complémentaires d'un même phénomène, et c'est en confondant les deux que se font la plupart des erreurs de ce chapitre. La largeur de la bosse sur la photographie est une **longueur**, en mètres ; sa largeur sur le chronogramme est une **durée**, en secondes.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Photographie du milieu, ou aspect à une date donnée. C'est la courbe $y = f(x)$ à une **date fixée** t_1. Elle donne la forme du signal **dans l'espace** et la position qu'il occupe. L'abscisse est une **distance**, en mètres. Si le signal a été émis en $x = 0$ à la date $t = 0$, son front avant se trouve à l'abscisse $x = v \times t_1$.

Chronogramme d'un point. C'est la courbe $y = f(t)$ pour un **point fixé** M d'abscisse x_M. Elle donne le mouvement de ce point **dans le temps**. L'abscisse est une **durée**, en secondes. Le point M commence à bouger à la date $t_M = \dfrac{x_M}{v}$ et bouge pendant la durée Δt de l'ébranlement.

Le lien entre les deux. La largeur spatiale ℓ du signal sur la photographie et la durée Δt de l'ébranlement sur le chronogramme sont liées par

$$\ell = v \times \Delta t$$

Pour un signal dissymétrique, la courbe du chronogramme est l'**image renversée** de la courbe de la photographie : le début du mouvement d'un point correspond au passage du **front avant** du signal, donc à la partie de droite de la photographie.

Vocabulaire des sujets. Le front avant s'appelle aussi le **début** ou le **front** du signal ; le front arrière, la **fin** ou la **queue** ; le point le plus écarté de la position de repos, la **crête**. La largeur ℓ s'appelle aussi la **longueur du signal** : c'est la longueur de milieu affectée à un instant donné, et elle ne dépend pas de la date. Un point M est atteint par le début du signal à la date t_M et **abandonné** par sa fin à la date $t_M + \Delta t$. Si l'émission commence à une date t_0 non nulle, $t_M = t_0 + \dfrac{x_M}{v}$.

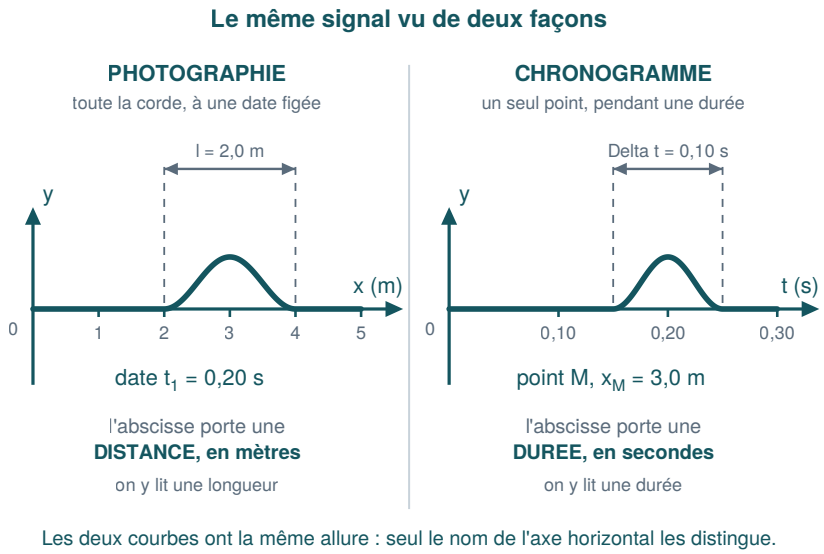


Figure 5 : Le même signal vu de deux façons. A gauche, la photographie de la corde à la date $t_1 = 0{,}20$ s ; à droite, le chronogramme du point M d'abscisse 3,0 m. Célérité 20 m/s, durée de l'ébranlement 0,10 s.

J'INTERPRETE

Observation. Un signal dissymétrique, à front avant raide et front arrière étalé, se propage vers les x croissants et passe devant un point M.

Loi ou outil utilisé. Le point M est atteint d'abord par le **front avant** du signal, puisque c'est la partie la plus en avant ; il est atteint en dernier par le front arrière.

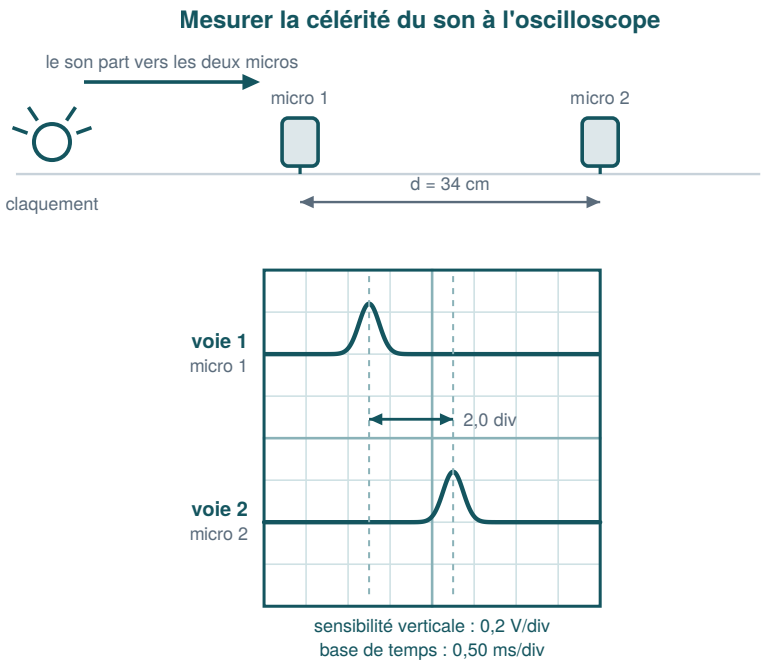
Conclusion. Sur le chronogramme de M, la partie raide apparaît donc **au début**, c'est-à-dire à gauche, alors que sur la photographie elle se trouve **à droite**, du côté vers lequel le signal avance. Les deux courbes sont symétriques l'une de l'autre par renversement.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA MESURE DE LA CELERITE DU SON A L'OSCILLOSCOPE

L'oscilloscope permet d'obtenir deux chronogrammes en même temps, et c'est de loin la meilleure façon de mesurer une célérité en classe. On place deux microphones sur une même ligne, à une distance d mesurée au mètre ruban, et on les branche sur les deux voies de l'oscilloscope. Un claquement sec produit un signal bref, qui atteint d'abord le microphone proche, puis le microphone lointain.

Sur l'écran, les deux voies portent la même impulsion, mais la seconde est **décalée vers la droite** : ce décalage est le retard τ. On le lit en comptant les divisions qui séparent les deux impulsions, puis en multipliant par la base de temps. La célérité s'en déduit immédiatement par $v = \dfrac{d}{\tau}$.

Le même principe se retrouve avec d'autres capteurs. Sur une corde, on peut placer deux **cellules photoélectriques** distantes de d et reliées à un chronomètre électronique : le passage de la bosse devant la première cellule déclenche le chronomètre, son passage devant la seconde l'arrête, et l'on lit directement le retard. Le chronomètre électronique n'a pas de temps de réaction, ce qui permet de mesurer des durées de quelques millisecondes.



Retard : 2,0 divisions de 0,50 ms donnent tau = 1,0 ms.

Célérité : v = d / tau = 0,34 m / 1,0 ms = 340 m/s.

Figure 6 : Les chronogrammes des deux microphones à l'oscilloscope. Le décalage entre les deux impulsions donne le retard, donc la célérité du son.

MESURE

On lit un retard en divisions, puis on le convertit avec la base de temps. Un décalage de 2,0 divisions à 0,50 ms par division correspond à $\tau = 2{,}0 \times 0{,}50 = 1{,}0$ ms, soit $1{,}0 \times 10^{-3}$ s. Avec $d = 34$ cm, on obtient $v = \dfrac{0{,}34}{1{,}0 \times 10^{-3}} = 340$ m/s. On donne toujours le résultat avec deux chiffres significatifs, puisque la lecture à l'écran ne dépasse pas cette précision.

METHODE 1 : LIRE UNE PHOTOGRAPHIE DE LA CORDE

Pour lire une photographie de la corde, $y = f(x)$, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Vérifie que l'axe des abscisses porte une **distance**, en mètres ou en centimètres, et note la **date** t_1 de la photographie.

Etape 2 : Repère la position de repos, tracée en pointillés, et le **sens de propagation**, donné par la flèche.

Etape 3 : Lis l'abscisse du **front avant**, le bord du signal situé du côté vers lequel il avance.

Etape 4 : Lis la **largeur spatiale** ℓ du signal, entre son front avant et son front arrière.

Etape 5 : Pour savoir si un point monte ou descend, regarde son voisin situé du côté **d'où vient** le signal : à l'instant suivant, le point prend l'élongation que porte ce voisin. Pour une bosse tournée vers le haut, les points du flanc avant montent et ceux du flanc arrière descendent ; c'est l'inverse pour une bosse tournée vers le bas.

Etape 6 : Conclus avec la relation utile, $v = \dfrac{x_{\text{front}}}{t_1}$ si l'émission a eu lieu en $x = 0$ à $t = 0$, ou $\Delta t = \dfrac{\ell}{v}$, et écris le résultat avec son unité. Si tu disposes de deux photographies prises aux dates t_1 et t_2, suis un même repère du signal, le front ou la crête, et calcule $v = \dfrac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$.

METHODE 2 : LIRE LE CHRONOGRAMME D'UN POINT

Pour lire le chronogramme d'un point, $y = f(t)$, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Vérifie que l'axe des abscisses porte une **durée**, en secondes ou en millisecondes, et note l'**abscisse** x_M du point observé.

Etape 2 : Lis la **date de début** du mouvement : c'est la date d'arrivée du signal en M.

Etape 3 : Lis la **durée** Δt du mouvement : c'est la durée de l'ébranlement, la même en tout point du milieu.

Etape 4 : Lis l'**amplitude**, c'est-à-dire l'élongation maximale, et le sens du premier mouvement, vers le haut ou vers le bas.

Etape 5 : Pour passer à la photographie, calcule $\ell = v \times \Delta t$ et **renverse** la forme du signal si elle est dissymétrique.

Etape 6 : Conclus avec la relation utile, $v = \dfrac{x_M}{t_M}$ si l'émission a eu lieu en $x = 0$ à $t = 0$, ou le retard entre deux points par la différence de leurs dates de début, et écris le résultat avec son unité.

Exemple résolu 1 : l'aspect de la corde à une date donnée

Enoncé. Une corde tendue le long d'un axe Ox est ébranlée en O à la date $t = 0$. L'ébranlement dure $\Delta t = 0{,}10$ s et se propage vers les x croissants à la célérité $v = 20$ m/s. a) Dessine l'aspect de la corde à la date $t_1 = 0{,}20$ s. b) A quelle date le point M d'abscisse 3,0 m commence-t-il à bouger ? c) Pendant combien de temps bouge-t-il ? d) Quel est le retard de M sur O ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Le front avant du signal est parti à $t = 0$ et avance depuis 0,20 s à 20 m/s.	$x_{\text{avant}} = v \times t_1 = 20 \times 0{,}20 = 4{,}0$ **m.**
Le front arrière est parti 0,10 s plus tard, il n'avance donc que depuis 0,10 s.	$x_{\text{arrière}} = 20 \times (0{,}20 - 0{,}10) = 2{,}0$ **m.**
On en tire la largeur du signal sur la photographie, que l'on vérifie par la relation du cours.	$\ell = 4{,}0 - 2{,}0 = 2{,}0$ **m, et** $v \times \Delta t = 20 \times 0{,}10 = 2{,}0$ **m.**
La date d'arrivée en M se calcule avec la relation de la célérité.	$t_M = \dfrac{x_M}{v} = \dfrac{3{,}0}{20} = 0{,}15$ **s.**
La durée du mouvement d'un point est la durée de l'ébranlement, la même partout.	M **bouge pendant 0,10 s, de** $t = 0{,}15$ **s à** $t = 0{,}25$ **s.**
Le retard est la durée mise par le signal pour aller de O à M.	$\tau = \dfrac{d}{v} = \dfrac{3{,}0}{20} = 0{,}15$ **s.**

✔ **Vérification :** à la date $t_1 = 0{,}20$ s, le point M d'abscisse 3,0 m est bien situé entre 2,0 m et 4,0 m : il est donc en train de bouger, ce qui est cohérent avec un mouvement de 0,15 s à 0,25 s.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le front avant du signal a été émis à la date $t = 0$; à la date $t_1 = 0{,}20$ s il se trouve donc à l'abscisse $x = vt_1 = 20 \times 0{,}20 = 4{,}0$ m. Le front arrière a été émis à la date 0,10 s ; il se trouve à $x = 20 \times 0{,}10 = 2{,}0$ m. La corde est donc rectiligne partout, sauf entre les abscisses 2,0 m et 4,0 m, où elle porte la bosse, de largeur $\ell = v\Delta t = 2{,}0$ m. Le point M d'abscisse 3,0 m est atteint à la date $t_M = \dfrac{x_M}{v} = \dfrac{3{,}0}{20} = 0{,}15$ s ; il bouge alors pendant 0,10 s, durée de l'ébranlement, puis s'immobilise. **Donc le retard de M sur la source vaut $\tau = 0{,}15$ s.**

ATTENTION !

Ne confonds jamais la **photographie** et le **chronogramme** : leur seule différence visible est le nom de l'axe des abscisses, et c'est par lui qu'il faut commencer. La largeur d'une bosse sur une photographie est une longueur, en mètres ; sur un chronogramme, c'est une durée, en secondes : écrire « la bosse dure 2 m » ou « la bosse mesure 0,10 s » n'a aucun sens. Une photographie sans indication de date, ou un chronogramme sans indication du point observé, ne sont pas exploitables.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ On te présente deux graphiques : sur le premier, l'abscisse porte « x (m) » ; sur le second, « t (s) ». Nomme chacun des deux documents et dis ce que l'on peut lire sur chacun.

Exercice 8. ★★ Une corde est ébranlée en O à $t = 0$. La célérité vaut 25 m/s et l'ébranlement dure 0,080 s. a) Où se trouvent les deux fronts du signal à la date $t_1 = 0{,}24$ s ? b) Quelle est la largeur du signal ? c) A quelle date le point d'abscisse 4,0 m commence-t-il à bouger ?

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Qu'est-ce qu'un signal ?

Question 2. Quelles sont les trois phases d'un phénomène d'émission de signal ?

Question 3. Qu'est-ce qu'un milieu élastique ? Donne deux exemples et un contre-exemple.

Question 4. La propagation d'un signal transporte-t-elle de la matière ? De l'énergie ? Justifie en une phrase.

Question 5. Définis un signal transversal et un signal longitudinal, et donne un exemple de chaque.

Question 6. Distingue la vitesse d'un point ébranlé de la célérité du signal.

Question 7. Donne la relation qui définit la célérité, avec les unités.

Question 8. Cite les deux facteurs dont dépend la célérité d'un signal le long d'une corde, et dis dans quel sens chacun agit.

Question 9. Donne l'influence de l'inertie du milieu sur la célérité.

Question 10. Donne les célérités approchées du son dans l'air, dans l'eau et dans l'acier, ainsi que la célérité des signaux électromagnétiques dans le vide.

Question 11. Ecris la relation qui donne le retard d'un point B sur un point A distants de d.

Question 12. Un signal parcourt 60 m en 2,5 s. Calcule sa célérité, puis le retard entre deux points distants de 15 m.

Question 13. Qu'est-ce qu'une photographie de la corde ? Qu'est-ce qu'un chronogramme ? Quelle est l'unité de l'abscisse dans chaque cas ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le signal et son milieu de propagation

Exercice 9. ★ Recopie et complète : « Un signal est une … de courte durée d'un milieu … . Sa propagation se fait sans transport de … mais avec transport de … . Les trois phases d'un phénomène de signal sont l'…, la … et la … . »

Exercice 10. ★ Classe les milieux suivants en « élastique » et « non élastique » : une corde de puits tendue, une bande de pâte à modeler, l'air d'une salle, un fil de fer mou plié, l'eau d'un barrage, un rail d'acier.

Exercice 11. ★ Pour chacune des situations suivantes, nomme l'émetteur, le milieu et le récepteur : le tam-tam du village entendu au champ ; la lampe torche vue depuis la piste ; la secousse donnée à la corde d'un puits ; le coup de marteau sur un rail perçu par une oreille collée au rail.

Exercice 12. ★★ Un bouchon flotte à 2,0 m du point où l'on a jeté une pierre dans une mare. Décris précisément le mouvement du bouchon après l'arrivée des rides. Le bouchon s'éloigne-t-il du point de chute ? Que peut-on en conclure sur la propagation ?

Exercice 13. ★★ Explique pourquoi le son ne se propage pas dans le vide, alors que la lumière s'y propage. Ta réponse doit tenir en cinq phrases enchaînées par des connecteurs logiques.

Exercice 14. ★★★ Un élève tend une bande de pâte à modeler entre ses deux mains et donne une secousse à une extrémité. Rien ne se propage. Un autre élève en conclut que la pâte à modeler n'a pas de masse. Corrige ce raisonnement et donne la vraie raison.

Leçon 2 : Signal transversal et signal longitudinal

Exercice 15. ★ Pour chacun des signaux suivants, dis s'il est transversal ou longitudinal : la bosse le long d'une corde à linge ; le son d'un djembé dans l'air ; les rides à la surface d'une mare ; la compression le long d'un ressort à boudin poussé dans son axe ; le choc transmis par un rail frappé dans l'axe.

Exercice 16. ★★ Une corde est tendue horizontalement suivant l'axe Ox. On donne une secousse **horizontale**, dans le plan de la table, perpendiculairement à la corde. Un élève affirme que le signal est longitudinal parce que la secousse est horizontale, comme la corde. Réfute cette affirmation en deux phrases.

Exercice 17. ★★ Un signal parcourt une corde de 20 m en 0,50 s. Un point de la corde monte de 6,0 cm puis redescend, l'ensemble durant 0,15 s.

1. Calcule la célérité du signal.
2. Calcule la vitesse moyenne du point pendant sa montée.
3. Calcule le rapport de ces deux vitesses et commente.

Exercice 18. ★★ On observe deux ébranlements sur la même corde : le premier a une amplitude de 3 cm, le second de 9 cm. Les deux mettent la même durée pour parcourir la corde.

1. Que peut-on en conclure sur la célérité ?
2. De quoi dépend alors la célérité ?
3. Le second signal transporte-t-il plus d'énergie ? Justifie qualitativement.

Exercice 19. ★★★ Un rail est frappé de deux façons : un coup dans l'axe, puis un coup latéral. Explique pourquoi le second engendre en plus un signal transversal, et pourquoi les deux signaux n'arrivent pas ensemble au bout du rail.

Leçon 3 : La célérité d'un signal et le retard

Exercice 20. ★ Un signal parcourt 24 m en 0,80 s le long d'une corde. Calcule sa célérité.

Exercice 21. ★ La lumière d'un éclair parcourt une distance $L = 60$ km en $2{,}0 \times 10^{-4}$ s.

a. Quelle est la célérité du signal lumineux ?

b. Compare cette célérité à celle de la lumière dans le vide.

Exercice 22. ★ Complète le tableau suivant, en conservant deux chiffres significatifs.

Milieu	Célérité (m/s)	Distance (m)	Durée (s)
Air	340	1 700	…
Eau	1 500	…	0,20
Acier	…	2 500	0,50
Corde	25	10	…

Exercice 23. ★★ Une corde de 6,0 m a une masse de 150 g. Elle est tendue par une force de 30 N.

1. Calcule sa masse linéique.
2. Calcule la célérité d'un ébranlement.
3. Calcule la durée de parcours de la corde entière.

Exercice 24. ★★ Sur une corde de masse linéique $\mu = 0{,}025$ kg/m, on mesure une célérité de 40 m/s. Calcule la tension de la corde.

Exercice 25. ★★ On veut multiplier par 3 la célérité d'un ébranlement sur une corde, sans changer de corde. Par quel facteur faut-il multiplier la tension ? Justifie par le calcul.

Exercice 26. ★★ Deux cordes de même longueur sont tendues par la même force. La seconde a une masse quatre fois plus grande que la première.

1. Compare les masses linéiques.
2. Compare les célérités.
3. Si le signal met 0,20 s pour parcourir la première corde, combien de temps met-il pour parcourir la seconde ?

Exercice 27. ★★ Dans un village, le tam-tam est entendu à 1,2 km. La célérité du son dans l'air vaut 340 m/s.

1. Quel est le retard entre le coup frappé et le son perçu ?
2. Un habitant situé à 2,4 km entend-il le signal deux fois plus tard ? Justifie.
3. Pourquoi le tam-tam porte-t-il plus loin la nuit ?

Exercice 28. ★★ Deux ouvriers d'un chantier de Ouagadougou communiquent par une corde tendue de 25 m, en convenant d'un code de secousses. La corde a une masse linéique de 0,040 kg/m et une tension de 90 N.

1. Calcule la célérité des signaux.
2. Calcule le retard entre l'émission et la réception.
3. Ce retard gêne-t-il la communication ? Justifie.

Exercice 29. ★★★ Un signal se propage le long d'une corde à la célérité $v = 15$ m/s. Trois points A, B et C sont placés aux abscisses 1,0 m, 4,0 m et 10,0 m.

1. Calcule les dates auxquelles chacun de ces points commence à bouger, l'émission ayant lieu en $x = 0$ à $t = 0$.

2. Calcule le retard de B sur A, puis celui de C sur B.
3. Le retard est-il proportionnel à la distance ? Justifie.

Exercice 30. ★★★ On dispose d'une corde de 8,0 m et de masse 200 g, et de masses marquées permettant d'appliquer les tensions 20 N, 45 N et 80 N.

1. Calcule la masse linéique de la corde.
2. Calcule les trois célérités correspondantes.
3. Reporte ces valeurs dans un tableau, puis explique pourquoi la célérité n'est pas proportionnelle à la tension.
4. Quelle tension faudrait-il pour obtenir 100 m/s ?

Exercice 31. ★★★ Un sondeur de barrage émet des impulsions vers le fond. Au point 1, l'écho revient après 0,090 s ; au point 2, après 0,14 s. La célérité du son dans l'eau vaut 1 500 m/s.

1. Calcule les deux profondeurs.
2. Les deux points sont distants de 40 m en surface. Calcule la pente moyenne du fond entre les deux points, en pourcentage.
3. La célérité du son dans l'eau dépend un peu de la température. Si la valeur réelle était de 1 480 m/s, les profondeurs seraient-elles surestimées ou sous-estimées ?

Exercice 32. ★★★ **La mesure de la célérité au lycée de Koudougou.** Un groupe d'élèves tend une corde de 12,0 m entre un mur et une poulie, l'extrémité passant sur la poulie et portant une masse de 1,5 kg. La corde pèse 240 g. On prendra $g = 10$ N/kg.

1. Calcule la tension de la corde et sa masse linéique.
2. Calcule la célérité prévue par la relation du cours.
3. Calcule la durée théorique d'un aller-retour du signal sur la corde.
4. Les élèves chronomètrent 10 allers-retours et trouvent 8,6 s au total. Calcule la célérité expérimentale.
5. Compare les deux valeurs et propose deux causes possibles d'écart.

Exercice 33. ★★★ **Le puits de Tenkodogo.** Boureima, au fond d'un puits de 30 m, prévient son camarade en haut par une secousse convenue le long de la corde. La corde a une masse linéique de 0,050 kg/m et elle est tendue par la charge suspendue, ce qui donne une tension de 45 N.

1. Calcule la célérité du signal le long de la corde.
2. Calcule le retard entre la secousse et sa réception en haut.
3. Boureima appelle en même temps ; sachant que le son se propage dans l'air du puits à 340 m/s, calcule le retard du signal sonore.
4. Lequel des deux signaux arrive le premier ? De combien ?
5. Boureima veut réduire le retard de la corde de moitié. Que doit-il changer, et dans quelle proportion ?

Exercice 34. ★★★ **L'écho de la falaise et le djembé.** Une troupe répète face à une falaise. Le chef frappe un coup sec et entend l'écho 0,70 s plus tard ; il recule ensuite de 34 m et recommence.

1. Calcule la distance initiale entre le chef et la falaise, avec 340 m/s.
2. Calcule la nouvelle durée entre le coup et l'écho après le recul.
3. De combien la durée a-t-elle augmenté ? Etait-ce prévisible sans calcul ? Justifie.
4. Quelle serait la durée si l'expérience se déroulait dans l'eau, à 1 500 m/s, à la même distance initiale ?
5. Le chef propose de mesurer ainsi la distance d'une colline située à 3,0 km. Cette méthode est-elle praticable ? Discute.

Leçon 4 : La photographie de la corde et le chronogramme d'un point

Exercice 35. ★ Pour chacun des deux graphiques décrits, dis s'il s'agit d'une photographie de la corde ou d'un chronogramme, et justifie par le nom de l'axe des abscisses : a) axe horizontal gradué de 0 à 8 en mètres ; b) axe horizontal gradué de 0 à 0,50 en secondes.

Exercice 36. ★★ La durée d'une perturbation sonore est $t = 1{,}5 \times 10^{-2}$ s et sa longueur est $L = 5{,}1$ m.

a. Quelle est la célérité du son dans ce milieu ?

b. Compare cette célérité avec celle du son dans l'air.

Exercice 37. ★★ Une corde est ébranlée en O à la date $t = 0$. La célérité vaut 30 m/s et l'ébranlement dure 0,050 s.

1. Où se trouvent le front avant et le front arrière du signal à la date $t_1 = 0{,}30$ s ?
2. Quelle est la largeur du signal sur la photographie ?
3. Dessine l'aspect de la corde à cette date, en respectant la convention du chapitre.

Exercice 38. ★★ Sur le chronogramme d'un point M d'abscisse 6,0 m, on lit que le mouvement commence à la date 0,24 s et dure 0,060 s.

1. Calcule la célérité du signal.
2. Quelle est la durée de l'ébranlement ?
3. Quelle est la largeur spatiale du signal ?

Exercice 39. ★★ Deux microphones distants de 51 cm sont reliés à un oscilloscope réglé sur 0,50 ms par division. Les deux impulsions sont décalées de 3,0 divisions.

1. Calcule le retard entre les deux réceptions.
2. Calcule la célérité du son dans l'air.
3. Le résultat est-il conforme à la valeur attendue ?

Exercice 40. ★★ Un signal de forme dissymétrique, à front avant raide et front arrière étalé, se propage vers les x croissants.

1. Dessine l'allure de la photographie de la corde.
2. Dessine l'allure du chronogramme d'un point situé en aval.
3. Quelle transformation géométrique fait passer de l'une à l'autre ? Justifie.

Exercice 41. ★★★ Un élève écrit : « Sur le chronogramme, la bosse mesure 2,0 m de large, donc l'ébranlement dure 2,0 m. » Repère les deux erreurs, corrige la phrase, puis explique comment on obtient réellement la largeur spatiale à partir d'un chronogramme.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 42. ★★ Une pierre tombe dans l'eau, créant des rides circulaires.

a. Quel phénomène physique cela illustre-t-il ?

b. S'agit-il d'une propagation transversale ou longitudinale ?

c. Si les rides parcourent 2 mètres en 0,5 seconde, calcule leur célérité.

Exercice 43. ★★ Une corde à linge de 10 m est tendue entre deux poteaux d'une cour d'école de Réo. Une pince est accrochée à 4,0 m d'une extrémité. Une secousse est donnée à cette extrémité et met 0,50 s pour parcourir toute la corde.

1. Calcule la célérité.
2. Calcule le retard de la pince sur l'extrémité secouée.
3. La pince monte de 5,0 cm en 0,060 s : compare sa vitesse moyenne à la célérité du signal.

Pour aller plus loin

Exercice 44. ★★★ Un signal est émis en O à la date $t = 0$ sur une corde tendue suivant Ox. Le chronogramme du point A d'abscisse 2,0 m montre un mouvement de la date 0,10 s à la date 0,16 s ; celui du point B d'abscisse 5,0 m montre un mouvement de 0,25 s à 0,31 s.

1. Vérifie que les deux chronogrammes donnent la même célérité.
2. Calcule le retard de B sur A.
3. Calcule la durée de l'ébranlement et la largeur spatiale du signal.
4. Ecris la relation entre $y_B(t)$ et $y_A(t)$.

J'écris et j'explique

Exercice 45. ★★ Rédige un paragraphe de dix lignes expliquant à un élève de 2nde pourquoi l'on peut affirmer qu'un signal transporte de l'énergie sans transporter de matière. Appuie-toi sur deux expériences précises et sur ce que ressent le récepteur.

Exercice 46. ★★ Rédige un paragraphe de dix lignes qui explique à un camarade la différence entre une photographie de la corde et un chronogramme d'un point. Ton texte doit citer le nom et l'unité de l'axe des abscisses dans chaque cas, dire ce que l'on peut lire sur chacun, et donner la relation qui les relie.

Problèmes à étapes

Exercice 47. ★★★ Le signal sur la corde du chantier. Une corde est ébranlée en O à la date $t = 0$. Le signal, dirigé vers le haut, se propage vers les x croissants à la célérité $v = 25$ m/s. L'ébranlement dure 0,080 s.

1. Calcule la largeur spatiale du signal.
2. Donne les abscisses des deux fronts aux dates $t_1 = 0{,}20$ s et $t_2 = 0{,}40$ s, et dessine les deux photographies sur le même axe.
3. Le point M a pour abscisse 7,5 m. Donne la date de début et la date de fin de son mouvement.
4. Le point N a pour abscisse 10,0 m. Calcule le retard de N sur M et écris la relation entre leurs élongations.

Exercice 48. ★★★ Le sondeur et le chronogramme. Un sondeur émet une impulsion brève de durée 2,0 ms, à la date $t = 0$, vers le fond d'une retenue d'eau. L'écran de l'appareil, réglé sur 20 ms par division, montre l'impulsion émise au bord gauche de l'écran et l'écho 6,0 divisions plus loin. La célérité du son dans l'eau vaut 1 500 m/s.

1. Calcule le retard de l'écho sur l'émission.
2. Calcule la profondeur de l'eau en ce point.
3. Calcule la largeur spatiale de l'impulsion dans l'eau.
4. L'écran est-il une photographie ou un chronogramme ? Justifie par le nom de l'axe des abscisses.
5. Si le fond s'envasait de 3,0 m, de combien de divisions l'écho se déplacerait-il sur l'écran ? Conclus sur la sensibilité de l'appareil.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Quand le signal passe, la corde avance vers l'autre bout. »	C'est la **déformation** qui avance ; chaque point de la corde monte et redescend sur place. La propagation se fait **sans transport de matière**.
« Sur le chronogramme, la bosse mesure 2,0 m de large. »	Un chronogramme porte le **temps** en abscisse : sa largeur est une **durée**, en secondes. La largeur en mètres se lit sur la **photographie**, et vaut $\ell = v\Delta t$.
« La photographie de la corde et le chronogramme du point M ont la même allure, c'est le même dessin. »	Ce sont deux documents différents : l'un est pris à une **date fixée** et porte x en abscisse, l'autre concerne un **point fixé** et porte t. Pour un signal dissymétrique, les deux courbes sont même **renversées** l'une par rapport à l'autre.
« L'écho revient au bout de 0,80 s, donc la falaise est à $340 \times 0{,}80 = 272$ m. »	Le son a fait un **aller-retour** : la distance de la falaise vaut la moitié, soit 136 m.
« Si je crie plus fort, le son arrive plus vite. »	La célérité ne dépend **pas** de l'amplitude, mais seulement du milieu. Crier plus fort augmente l'énergie transportée, pas la célérité.
« Pour doubler la célérité sur la corde, je double la tension. »	La célérité vaut $\sqrt{\dfrac{F}{\mu}}$: il faut **quadrupler** la tension pour doubler la célérité.
« Le point de la corde va à la même vitesse que le signal. »	Le point ébranlé se déplace de quelques centimètres, perpendiculairement, à une vitesse variable qui s'annule ; le **signal** avance à célérité constante le long de la corde.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le signal et son milieu de propagation

Exercice 49. ★ Pour chacun des phénomènes suivants, dis s'il s'agit d'un signal. Justifie chaque réponse en une phrase, en te demandant si de la matière va d'un bout à l'autre ou si seule une perturbation avance. a) Au stade du 4-Août, à Ouagadougou, les supporters se lèvent puis se rassoient chacun à leur tour, et une « ola » fait le tour des tribunes. b) Un ballon roule d'un bout à l'autre du terrain. c) Un camion de minerai passe sur la piste et Soungalo, assis à 50 m, sent le sol trembler sous ses pieds. d) Un taxi-moto traverse le village ; on suit des yeux le taxi-moto lui-même.

Leçon 3 : La célérité d'un signal et le retard

Exercice 50. ★★ Dans un jardin maraîcher de Manga, Rasmata veut connaître la masse linéique d'une corde neuve sans la peser. Elle en tend un morceau avec une force de 45 N, lue sur un peson, et constate qu'un ébranlement parcourt 6,0 m en 0,20 s.

1. Calcule la célérité, puis la masse linéique de la corde.
2. Il lui faut 12 m de cette corde pour clôturer une planche. Calcule la masse de ce morceau.
3. Pour avoir une corde plus solide, elle plie le morceau de 12 m en deux brins de 6,0 m serrés l'un contre l'autre, qu'elle tend avec la même force de 45 N. Calcule la nouvelle célérité.

4. Quelle force doit-elle appliquer à la corde double pour retrouver la célérité de la question 1 ?

Exercice 51. ★★ Au club de sciences du lycée de Ziniaré, les élèves fabriquent une échelle de perroquet de 1,5 m de haut : des baguettes de bois identiques sont fixées par leur milieu à un élastique tendu verticalement. Une torsion brève donnée à la baguette du bas atteint la baguette du haut en 2,5 s. Ils fixent ensuite une pince à linge au bout de chaque baguette ; la torsion met alors 4,0 s pour monter.

1. Calcule la célérité de la torsion dans les deux cas.
2. Explique pourquoi les pinces ralentissent le signal.
3. Ousmane propose de remplacer l'élastique par un élastique plus raide et plus tendu, sans les pinces. Prévois l'effet sur la célérité et justifie.

Exercice 52. ★★ Au laboratoire du lycée de Yako, un long ressort à spires lâches est posé sur une table lisse. Deux cellules photoélectriques reliées à un chronomètre électronique sont placées le long du ressort, à 0,60 m l'une de l'autre, et un petit drapeau de papier est collé sur la spire qui se trouve devant chaque cellule. On comprime brièvement les premières spires. Le passage de la compression fait couper par le premier drapeau le faisceau de la première cellule, ce qui déclenche le chronomètre, puis par le second drapeau celui de la seconde cellule, ce qui l'arrête : le chronomètre affiche 75 ms.

1. Le signal est-il transversal ou longitudinal ? Justifie.
2. Calcule la célérité du signal le long du ressort.
3. On éloigne la seconde cellule pour porter la distance entre les cellules à 1,20 m. Quelle durée le chronomètre affichera-t-il ?
4. Un élève propose de remplacer le chronomètre électronique par un chronomètre à main, dont le temps de réaction est d'environ 0,2 s. Explique pourquoi la mesure n'aurait plus de sens.
5. Le premier drapeau finit-il par arriver devant la seconde cellule ? Justifie.

Exercice 53. ★★ Une chaîne de télévision envoie depuis Ouagadougou les images d'un match vers un satellite placé à 36 000 km d'altitude, qui les renvoie vers l'antenne parabolique d'un maquis de Fada N'Gourma. On assimile chacun des deux trajets à 36 000 km.

1. De quelle nature est le signal ? Quelle est sa célérité ?
2. Calcule le retard, dû à la seule propagation, de l'image reçue à Fada sur l'action réelle.
3. Pendant une interview en direct, un journaliste de Fada pose une question à un invité installé à Ouagadougou ; la question et la réponse passent chacune par le satellite. Calcule la durée minimale entre la fin de la question et le début de la réponse entendue à Fada.
4. Pourquoi aucun délai ne se remarque-t-il quand deux personnes se parlent dans la même pièce, à 3,4 m l'une de l'autre ?

Exercice 54. ★★ Les données internet entre Ouagadougou et Koudougou passent par un câble à fibre optique d'environ 100 km. Dans le verre de la fibre, la lumière se propage à $2{,}0 \times 10^{8}$ m/s.

1. Calcule la durée du trajet d'une impulsion lumineuse dans la fibre.
2. Calcule la durée que mettrait un signal radio pour parcourir la même distance dans l'air.

3. Laquelle des deux transmissions arrive la première, et avec quelle avance ?
4. Ce résultat contredit-il la phrase « tous les signaux électromagnétiques ont la même célérité » ? Justifie.

Exercice 55. ★★ Au stade Wobi de Bobo-Dioulasso, Ibrahim est assis en haut de la tribune, à 255 m de l'arbitre. Il écoute en même temps le commentaire du match sur un petit poste de radio. Le micro du commentateur est au bord du terrain, tout près de l'arbitre, et le signal radio parcourt environ 10 km, aller et retour par l'émetteur de la ville, avant d'atteindre le poste. La célérité du son dans l'air vaut 340 m/s.

1. Calcule le retard du coup de sifflet entendu directement.
2. Calcule le retard du coup de sifflet entendu à la radio, en négligeant le trajet du son entre l'arbitre et le micro.
3. Ibrahim entend deux coups de sifflet pour un seul. Lequel arrive le premier, et avec quel écart ?

Leçon 4 : La photographie de la corde et le chronogramme d'un point

Exercice 56. ★★ La figure 9 est la photographie d'une corde tendue, prise pendant le passage d'un ébranlement. On a oublié de noter de quel côté la corde a été secouée, mais la vidéo au ralenti montre qu'à cet instant la perle collée au point B descend. Le signal se propage à 20 m/s.

1. A l'aide de la règle du voisin, dis dans quel sens le signal se propage. Repère alors son front avant et son front arrière.
2. A cet instant, le point C monte-t-il ou descend-il ? Que font les points A et D ?
3. Pendant combien de temps chaque point de la corde est-il en mouvement ?
4. Combien de temps après la photographie la perle B s'immobilise-t-elle ? Combien de temps après la photographie le point A commence-t-il à bouger, et quand s'arrête-t-il ?
5. Où se trouvait le front avant 0,10 s avant la photographie ?

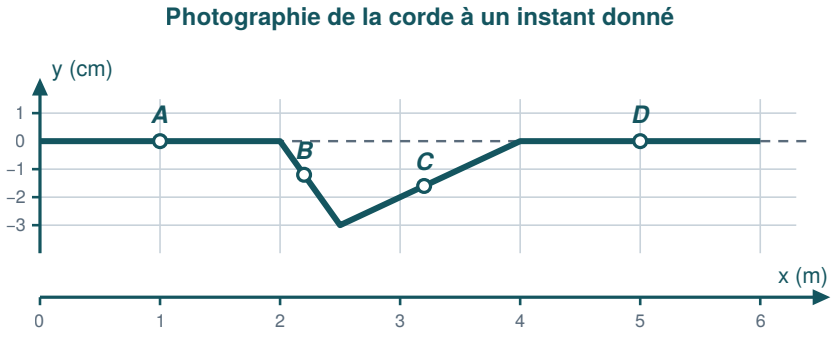


Figure 9 : Photographie d'une corde pendant le passage d'un ébranlement.

Exercice 57. ★★★ Wendemi filme avec son téléphone une longue corde tendue dans la cour, pendant qu'Awa en secoue une fois l'extrémité S. L'application de montage affiche les dates depuis le début de la vidéo, et non depuis le moment où Awa a secoué la corde. Sur l'image datée 2,40 s, le signal occupe la portion de corde comprise entre 0,40 m et 1,6 m de S. Sur l'image datée 2,48 s, son front avant est à 3,2 m de S.

1. Calcule la célérité du signal, puis la durée de la secousse d'Awa.

2. A quelle date de la vidéo Awa a-t-elle commencé à secouer la corde ? A quelle date a-t-elle fini ?
3. Un ruban est noué à la corde à 5,0 m de S. Entre quelles dates de la vidéo est-il en mouvement ?
4. Où se trouve le front arrière sur l'image datée 2,48 s ? Vérifie que la longueur du signal n'a pas changé.

Exercice 58. ★★★ Au club de robotique du lycée de Dédougou, un capteur de position est fixé au point M d'une corde, à 2,1 m de l'extrémité S, que l'on secoue une seule fois. L'enregistrement du capteur montre que M reste au repos jusqu'à la date 80 ms ; son élongation croît ensuite de façon affine jusqu'à 2,0 cm à la date 90 ms, puis décroît de façon affine jusqu'à 0 à la date 120 ms, et reste nulle ensuite. Le signal se propage à 30 m/s.

1. Trace l'allure du chronogramme de M. Quelle est la durée de l'ébranlement ?
2. A quelle date l'extrémité S a-t-elle commencé à bouger ?
3. Calcule la longueur du signal.
4. Le point N est à 3,3 m de S. A quelle date atteint-il son élongation maximale ? Quelle est son élongation à la date 150 ms ?
5. A la date 150 ms, où se trouvent le front avant, la crête et le front arrière du signal ? Quels points de la corde montent, lesquels descendent ?

Synthèse

Exercice 59. ★★★ Sur le lac du barrage de Bagré, Boureima donne un seul coup de pagaie à plat sur l'eau calme, au point O. Les flotteurs de son filet sont posés à la surface : le flotteur A est à 2,0 m de O ; le flotteur B, aligné avec O et A, est à 5,0 m de O ; le flotteur C est lui aussi à 2,0 m de O, mais dans une direction perpendiculaire à OA. Son fils, qui filme la scène, constate que B commence à bouger 2,0 s après A.

1. Calcule la célérité de la ride.
2. Le flotteur C commence-t-il à bouger avant A, après A ou en même temps ? Qu'en déduis-tu sur la forme de la ride et sur le type de milieu ?
3. Calcule le rayon de la ride 1,0 s après que A a commencé à bouger.
4. Au passage de la ride, chaque flotteur bouge pendant 0,30 s. Calcule la largeur de la ride. Le flotteur A bouge-t-il encore quand B commence à bouger ?

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de barrage et de retenue d'eau, de chantier, de vie du village, de météorologie et d'atelier scolaire, des problèmes de propagation de signaux, en mobilisant la notion de milieu élastique, la distinction entre signal transversal et longitudinal, la célérité, le retard et la lecture d'une photographie et d'un chronogramme.

Ressources mobilisées : définir un signal, un ébranlement, un milieu élastique ; distinguer la vitesse d'un point ébranlé de la célérité du signal ; utiliser $v = \dfrac{d}{t}$ *et* $\tau = \dfrac{d}{v}$ *; tenir compte d'un trajet aller-retour ; utiliser* $v = \sqrt{\dfrac{F}{\mu}}$ *et calculer une masse linéique ; citer les célérités usuelles du son et de la lumière ; lire une photographie et un chronogramme ; choisir un protocole de mesure de durée adapté à la précision voulue.*

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le sondeur du barrage de Ziga. Le barrage de Ziga alimente Ouagadougou et sa retenue s'étend sur près de 8 000 hectares. Un technicien effectue le contrôle annuel de l'envasement avec un sondeur acheté 450 000 FCFA. Au point de mesure repéré sur la carte, l'écho revient 0,016 s après l'émission, la célérité du son dans l'eau valant 1 500 m/s. Les archives de la mise en eau indiquent 14 m de profondeur au même point. Le technicien, qui a noté 24 m sur sa fiche, s'apprête à conclure que le fond s'est creusé. Dis-lui ce qu'il doit écrire sur son rapport avant de le transmettre au service de l'eau.

Situation d'intégration 2 : L'orage sur l'école de Dori. A l'école de Dori, l'instituteur surveille un orage qui se forme au nord pendant la récréation de 10 h. Il compte 9,0 s entre l'éclair et le tonnerre, puis 6,0 s deux minutes plus tard, puis 4,0 s encore deux minutes après. Un collègue lui affirme qu'il n'y a aucun risque tant que l'on entend le tonnerre, et que les 62 élèves peuvent finir leur récréation. La célérité du son dans l'air vaut 340 m/s. Explique à l'instituteur ce que ces trois nombres lui apprennent et ce qu'il doit décider avant la fin de la récréation.

Situation d'intégration 3 : La corde du puits de Kaya. La coopérative maraîchère de Kaya installe un système de signaux entre le haut et le bas d'un puits de 40 m de profondeur, creusé il y a six ans. Le magasin propose deux cordes de 40 m supportant la même tension de 60 N : la corde A, de masse linéique 0,060 kg/m, à 6 000 FCFA, et la corde B, de masse linéique 0,024 kg/m, à 9 000 FCFA. Le trésorier veut prendre la moins chère, en affirmant qu'« une corde reste une corde » et que le signal arrivera de toute façon. Le président doit trancher avant la commande de vendredi. Indique-lui ce qu'il doit répondre au trésorier.

Situation d'intégration 4 : L'écho de la falaise, à Banfora. Une troupe de douze percussionnistes répète face à une falaise, près de Banfora. Le chef, qui possède un djembé dont la peau mesure 32 cm de diamètre, frappe un coup sec et entend l'écho 0,60 s plus tard. Il annonce fièrement à la troupe que la falaise se trouve à 204 m et propose d'installer les musiciens à mi-distance pour profiter de l'écho. La célérité du son dans l'air vaut 340 m/s. Dis au chef ce que vaut son annonce, et ce qu'il doit corriger avant de placer sa troupe.

Situation d'intégration 5 : Le rail de la gare de Koudougou. Sur la voie ferrée près de Koudougou, un agent d'entretien frappe un coup de masse sur un rail d'acier pour vérifier qu'aucune rupture ne sépare son équipe de l'équipe voisine. Un collègue, en aval, entend d'abord un choc par le rail, puis un second coup par l'air, 3,3 s après le premier. On prendra 5 000 m/s dans l'acier et 340 m/s dans l'air ; le rail pèse 50 kg par mètre et la température de la journée est de 34 °C. Le chef d'équipe voudrait savoir à quelle distance se trouve son collègue sans envoyer personne le long de la voie. Fais-lui la réponse qu'il attend.

Situation d'intégration 6 : La mesure de célérité au lycée de Réo. Au lycée de Réo, un groupe de quatre élèves doit mesurer la célérité d'un ébranlement sur une corde de 12 m tendue dans la cour, avec pour seul instrument un chronomètre à main dont le manuel indique un temps de réaction d'environ 0,2 s. Un premier élève propose de chronométrer un aller simple, en annonçant qu'il trouve 0,5 s. Un second propose de chronométrer dix allers-retours. La corde a coûté 4 500 FCFA et le professeur ramasse les résultats en fin d'heure. Aide le groupe à choisir entre les deux protocoles et à justifier son choix devant la classe.

VERS LE DEVOIR

Ces sujets sont extraits de devoirs donnés dans des lycées du Burkina Faso. Leurs corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 60. *(Devoir, Collège Saint Jean de La Salle, Ouagadougou, avril 2013)*

Sans recopier le texte, répondre par vrai ou faux :

1. La propagation d'une onde s'accompagne d'un transfert de matière.
2. La propagation d'une onde s'accompagne d'un transfert d'énergie.
3. La vitesse de propagation dépend de la rigidité du milieu.
4. On appelle retard la durée qui sépare l'émission de deux ondes successives

Exercice 61. *(Devoir, Collège Saint Jean de La Salle, Ouagadougou, avril 2013)*

PARTIE B : Propagation le long d'une corde.

Soit une corde de masse m et de longueur l tendue par une masse M suspendue. A l'instant considéré comme origine des dates, on produit une perturbation de courte durée de la corde au point O.

On donne : M=200g ; l=1m ; m=1,2g ; g=9,8m/s²

1. Quel type d'onde s'agit-il ?
2. Calculer la vitesse de célérité de l'onde sur la corde
3. A quelle date la perturbation arrive t-elle au point A ?
4. Calculer la nouvelle date d'arrivée de l'onde à A si :

a) La masse est remplacée par une masse M'=$\frac{M}{4}$

b) La longueur du fil est divisée par 2.

On rappelle que la célérité d'une perturbation dans une corde est donnée par c=$\sqrt{\frac{T}{\mu}}$ ou T est la tension du fil et μ la masse linéique (masse par unité de longueur).

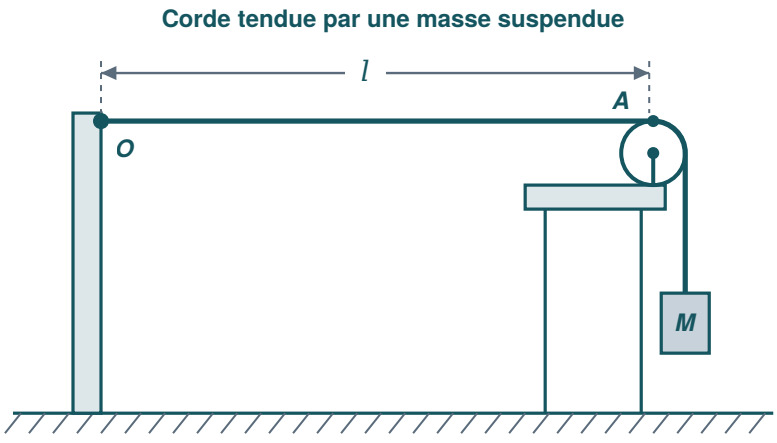


Figure 10 : La corde OA, de longueur l, passe sur la poulie en A et porte la masse M.

Exercice 62. *(Devoir, Lycée Mixte de Gounghin, Ouagadougou, avril 2011)*

La célérité d'un signal transversal le long d'une corde est 30 m.s^{-1}. La durée d'émission est 10^{-2}s. Le début de l'émission est adopté comme origine des dates.

1. Quelle est la longueur du signal ?
2. Situer les positions respectives du début et de la fin du signal à la date t=3.10^{-2}s.
3. A quelle date un point situé à 3 m de la source est-il atteint par le début du signal ?Est-il abandonné par le signal ?

Exercice 63. *(Devoir, Prytanée Militaire de Kadiogo, Ouagadougou, 1ère D, 2018-2019)*

1. Répondre par vrai ou faux

a) Dans un même milieu élastique peuvent se propager à des vitesses différentes des signaux mécaniques transversaux ou longitudinaux.

b) Une souris court sous un tapis et provoque une déformation qui se propage avec elle ; il s'agit d'un signal.

c) Un feu rouge arrête une file de voiture qui roulait régulièrement à la vitesse constante. Le phénomène de ralentissement et arrêt est provoqué par un signal.

d) Un signal lumineux est un signal mécanique

e) La longueur d'onde d'un signal est proportionnelle à la durée d'émission et à la vitesse de propagation.

f) Dans un milieu homogène, si l'amplitude d'un signal diminue, la longueur d'onde diminue.

g) Dans un milieu homogène, si l'amplitude d'un signal diminue, sa célérité diminue.

2. Un émetteur hertzien envoie dans l'espace des signaux de temps très bref de durée 10^{-8}s, à intervalles de temps réguliers de 10^{-3}s.

a) Quelle est la longueur du signal (portion affectée par la propagation).

b) Quelle distance sépare le front d'un signal du signal consécutif ?

INDICATION : tous les signaux électromagnétiques ont la même célérité, qu'il s'agisse des ondes hertziennes (radio, télévision, téléphone) ou de la lumière.

FICHE DE REVISION

Signal. Perturbation de courte durée d'un milieu, qui se propage à partir de sa source. Un signal mécanique bref dans un milieu matériel est un **ébranlement**. Trois phases : émission, propagation, réception.

Milieu élastique. Milieu qui se déforme sous une action et revient de lui-même à son état initial : corde, ressort, air, eau, acier. La pâte à modeler n'est pas élastique.

Propriété fondamentale. Propagation **sans transport de matière**, **avec transport d'énergie**.

Nature du signal. Transversal : déformation perpendiculaire à la propagation (corde, rides de l'eau). **Longitudinal** : déformation parallèle à la propagation (ressort à boudin, son).

Deux vitesses à ne pas confondre. La **vitesse d'un point ébranlé** varie et s'annule ; la **célérité du signal** est constante dans un milieu homogène.

Célérité. $v = \dfrac{d}{t}$, en m/s. Elle ne dépend ni de l'amplitude ni de la forme du signal.

Retard. $\tau = \dfrac{d}{v}$; $y_B(t) = y_A(t - \tau)$.

Corde tendue. $\mu = \dfrac{m}{L}$ en kg/m ; $v = \sqrt{\dfrac{F}{\mu}}$. Plus la tension est grande, plus v est grande ; plus le milieu est inerte, plus v est petite. Doubler v exige de quadrupler F.

Célérités usuelles. Air : 340 m/s. Eau : 1 500 m/s. Bois : 3 400 m/s. Acier : 5 000 m/s. Signaux électromagnétiques dans le vide : $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s.

Les deux représentations. Photographie $y = f(x)$, à une **date fixée**, abscisse en mètres : elle donne la forme du signal dans l'espace. **Chronogramme** $y = f(t)$, pour un **point fixé**, abscisse en secondes : il donne le mouvement de ce point dans le temps. Lien : $\ell = v \times \Delta t$. Pour un signal dissymétrique, les deux courbes sont renversées l'une par rapport à l'autre.

Aller-retour. Dans un écho ou un sondage, la distance cherchée vaut $\dfrac{v \times t}{2}$.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Ce qui a voyagé du tam-tam jusqu'à Adama n'est pas de l'air : c'est une perturbation brève de l'air, une surpression suivie d'une dépression, qui transporte de l'énergie sans transport de matière. C'est un **signal**. Les tranches d'air sont comprimées puis dilatées dans la direction même de la propagation : le signal est **longitudinal**. A 20 °C, le son se propage dans l'air à environ 340 m/s, donc Adama entend le coup avec un retard $\tau = \dfrac{d}{v} = \dfrac{1\,020}{340} = 3{,}0$ s. Enfin, un coup qui dure $\Delta t = 0{,}050$ s occupe dans l'air une longueur $\ell = v \times \Delta t = 340 \times 0{,}050 = 17$ m. **Adama reçoit, 3,0 s après le coup, une perturbation longitudinale de l'air longue d'environ 17 m, qui lui apporte de l'énergie mais aucun air venu du tam-tam.**

Corrigés des prérequis

P1. 30 min $= 0{,}50$ h, donc $v = \dfrac{45}{0{,}50} = 90$ km/h, soit $\dfrac{90}{3{,}6} = 25$ m/s.

P2. 90 km/h $= 25$ m/s ; 25 m/s $= 90$ km/h ; 15 ms $= 0{,}015$ s ; 4×10^{-4} s $= 0{,}40$ ms.

P3. Le son se propage dans l'air et dans l'eau, ainsi que dans les solides ; il ne se propage pas dans le vide. Dans l'air, sa célérité vaut environ 340 m/s.

P4. 8 min $= 480$ s, donc $d = 3 \times 10^8 \times 480 = 1{,}44 \times 10^{11}$ m, soit environ 150 millions de kilomètres.

P5. La masse est immobile, donc la corde exerce sur elle une force égale à son poids : la tension vaut $F = mg = 3{,}0 \times 10 = 30$ N.

P6. $\sqrt{\dfrac{45}{0{,}050}} = \sqrt{900} = 30$; $\dfrac{3{,}0 \times 10^3}{3{,}0 \times 10^8} = 1{,}0 \times 10^{-5}$.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Emetteurs : la peau d'un tam-tam frappée (signal mécanique) ; une lampe torche (signal électromagnétique) ; la main qui secoue une corde (signal mécanique). Milieux : l'air, pour le son ; le vide ou l'air, pour la lumière ; la corde tendue, pour l'ébranlement.

Ex. 2. L'affirmation est fausse. Quand on pose un morceau de papier sur une corde ébranlée, il monte, redescend et reste exactement à sa place : la matière ne suit pas le signal. Il en va de même pour l'air : les molécules ne font qu'aller et venir sur une distance minuscule autour de leur position moyenne. Ce qui parvient à l'oreille du voisin, ce n'est donc pas l'air de la bouche, mais une perturbation de pression accompagnée d'énergie.

Ex. 3. Le ruban se déplace horizontalement, dans la même direction que la propagation, elle aussi horizontale et le long du ressort. Les deux directions étant parallèles, le signal est **longitudinal** ; c'est cohérent avec l'aspect du ressort, où l'on voit avancer une zone de spires resserrées.

Ex. 4. Célérité : $v = \dfrac{15}{0{,}50} = 30$ m/s. Le point monte de 5,0 cm en 0,10 s, soit la moitié des 0,20 s, donc $v_{\text{point}} = \dfrac{0{,}050}{0{,}10} = 0{,}50$ m/s. Les deux nombres n'ont pas la même signification : le premier mesure la vitesse à laquelle la **déformation** progresse le long de la corde, dans la direction de la corde et de façon constante ; le second mesure la vitesse à laquelle **un point** de la corde se déplace perpendiculairement, sur quelques centimètres seulement, avec une vitesse variable qui s'annule au sommet.

Ex. 5. $\mu = \dfrac{0{,}080}{4{,}0} = 0{,}020$ kg/m ; $v = \sqrt{\dfrac{45}{0{,}020}} = \sqrt{2250} = 47$ m/s.

Ex. 6. Le son fait un aller-retour, donc $d_{\text{tot}} = 1500 \times 0{,}020 = 30$ m et la profondeur vaut $\dfrac{30}{2} = 15$ m.

Ex. 7. Le premier document est une **photographie de la corde** : l'abscisse est une distance, en mètres, et le graphique donne la forme du signal dans l'espace à une date fixée, ainsi que la position qu'il occupe. Le second est un **chronogramme** : l'abscisse est une durée, en secondes, et le graphique donne le mouvement d'un point fixé, sa date de départ, sa durée et son amplitude.

Ex. 8. a) Front avant : $x = 25 \times 0{,}24 = 6{,}0$ m ; front arrière : $x = 25 \times (0{,}24 - 0{,}080) = 4{,}0$ m. b) Largeur : $6{,}0 - 4{,}0 = 2{,}0$ m, ce que confirme $v\Delta t = 25 \times 0{,}080 = 2{,}0$ m. c) $t = \dfrac{4{,}0}{25} = 0{,}16$ s.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Une perturbation de courte durée d'un milieu, qui se propage à partir de son point d'émission et transporte de l'énergie et une information.

Q2. L'émission, la propagation, la réception.

Q3. Un milieu qui se déforme puis revient de lui-même à son état initial : la corde tendue, l'air. Contre-exemple : la pâte à modeler.

Q4. Non pour la matière, oui pour l'énergie : chaque point quitte sa position de repos et y revient, mais le récepteur reçoit bien de l'énergie, sans quoi il ne détecterait rien.

Q5. Transversal : déformation perpendiculaire à la propagation, comme la bosse d'une corde. Longitudinal : déformation parallèle à la propagation, comme le son dans l'air.

Q6. Le point ébranlé se déplace sur une faible distance, perpendiculairement ou parallèlement selon la nature du signal, à une vitesse variable qui s'annule ; la célérité est la vitesse constante à laquelle la déformation progresse dans le milieu.

Q7. $v = \dfrac{d}{t}$, avec d en mètres, t en secondes et v en mètres par seconde.

Q8. La tension F, qui augmente la célérité, et la masse linéique μ, qui la diminue : $v = \sqrt{\dfrac{F}{\mu}}$.

Q9. Plus le milieu est inerte, c'est-à-dire lourd à mettre en mouvement, plus la propagation y est lente.

Q10. Air : 340 m/s ; eau : 1 500 m/s ; acier : 5 000 m/s ; signaux électromagnétiques dans le vide : $3{,}00 \times 10^{8}$ m/s.

Q11. $\tau = \dfrac{d}{v}$.

Q12. $v = \dfrac{60}{2{,}5} = 24$ m/s ; $\tau = \dfrac{15}{24} = 0{,}63$ s.

Q13. La photographie est la courbe $y = f(x)$ à une date fixée, abscisse en mètres ; le chronogramme est la courbe $y = f(t)$ pour un point fixé, abscisse en secondes.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. « Un signal est une **perturbation** de courte durée d'un milieu **élastique**. Sa propagation se fait sans transport de **matière** mais avec transport d'**énergie**. Les trois phases d'un phénomène de signal sont l'**émission**, la **propagation** et la **réception**. »

Ex. 11. Tam-tam : émetteur, la peau frappée ; milieu, l'air ; récepteur, l'oreille. Lampe torche : émetteur, la lampe ; milieu, l'air ; récepteur, l'oeil. Corde de puits : émetteur, la main du puisatier ; milieu, la corde tendue ; récepteur, la main du camarade. Rail : émetteur, le marteau frappant le rail ; milieu, l'acier du rail ; récepteur, l'oreille collée au rail.

Ex. 13. Le son est une perturbation de pression : il exige que des tranches de matière se compriment puis se dilatent en poussant leurs voisines. Or le vide ne contient aucune matière à comprimer, donc aucune tranche ne peut en pousser une autre. Le son n'y a donc aucun support et ne s'y propage pas. La lumière, elle, n'est pas une déformation de la matière, mais un signal électromagnétique. Donc elle n'a besoin d'aucun milieu matériel et traverse le vide, à la célérité $3{,}00 \times 10^{8}$ m/s.

Ex. 15. La bosse le long d'une corde à linge : transversal. Le son d'un djembé dans l'air : longitudinal. Les rides à la surface d'une mare : transversal. La compression le long d'un ressort à boudin poussé dans son axe : longitudinal. Le choc transmis par un rail frappé dans l'axe : longitudinal.

Ex. 17. 1) $v = \dfrac{20}{0{,}50} = 40$ m/s. 2) Le point monte pendant la moitié des 0,15 s, soit 0,075 s, donc $v_{\text{point}} = \dfrac{0{,}060}{0{,}075} = 0{,}80$ m/s. 3) $\dfrac{40}{0{,}80} = 50$: le signal avance cinquante fois plus vite que le point ne se déplace, et dans une direction perpendiculaire. Ce sont deux grandeurs différentes : la célérité de la déformation, constante, et la vitesse d'un point, variable, qui s'annule au sommet.

Ex. 19. Un coup dans l'axe comprime l'acier suivant l'axe du rail : il engendre un signal longitudinal. Un coup latéral déplace en plus le rail perpendiculairement à son axe, donc perpendiculairement à la propagation : il engendre aussi un signal transversal. Dans l'acier, ces deux signaux n'ont pas la même célérité : le signal transversal est plus lent que le signal longitudinal, donc il arrive après lui au bout du rail.

Ex. 21. a) $v = \dfrac{d}{t} = \dfrac{60 \times 10^{3}}{2{,}0 \times 10^{-4}} = 3{,}0 \times 10^{8}$ m/s. b) C'est la célérité de la lumière dans le vide, $3{,}00 \times 10^{8}$ m/s : dans l'air, la lumière se propage pratiquement aussi vite que dans le vide.

Ex. 23. 1) $\mu = \dfrac{0{,}150}{6{,}0} = 0{,}025$ kg/m. 2) $v = \sqrt{\dfrac{30}{0{,}025}} = \sqrt{1200} = 35$ m/s. 3) $t = \dfrac{6{,}0}{35} = 0{,}17$ s.

Ex. 25. La célérité vérifie $v = \sqrt{\dfrac{F}{\mu}}$, donc $F = \mu v^{2}$. Multiplier v par 3 multiplie v^{2} par 9 : il faut donc **multiplier la tension par 9**.

Ex. 27. 1) $\tau = \dfrac{1200}{340} = 3{,}5$ s. 2) Oui : le retard est proportionnel à la distance à célérité constante, donc à 2,4 km il vaut $\dfrac{2400}{340} = 7{,}1$ s, soit le double. 3) La nuit, l'air est plus calme, le bruit de fond est faible et les couches d'air froid au sol renvoient une partie du son vers le bas au lieu de le laisser se disperser vers le haut : le signal reste audible plus loin, bien que sa célérité soit à peu près la même.

Ex. 29. 1) $t_A = \dfrac{1{,}0}{15} = 0{,}067$ s ; $t_B = \dfrac{4{,}0}{15} = 0{,}27$ s ; $t_C = \dfrac{10{,}0}{15} = 0{,}67$ s. 2) Retard de B sur A : $\dfrac{3{,}0}{15} = 0{,}20$ s ; retard de C sur B : $\dfrac{6{,}0}{15} = 0{,}40$ s. 3) Oui : $\tau = \dfrac{d}{v}$ avec v constante, donc le retard est proportionnel à la distance ; une distance double donne bien un retard double.

Ex. 31. 1) Point 1 : $d_{\text{tot}} = 1500 \times 0{,}090 = 135$ m, donc profondeur $= 67{,}5$ m, soit 68 m. Point 2 : $d_{\text{tot}} = 1500 \times 0{,}14 = 210$ m, donc profondeur $= 105$ m. 2) La dénivelée vaut $105 - 68 = 37$ m sur 40 m de distance horizontale, soit une pente de $\dfrac{37}{40} = 0{,}93$, c'est-à-dire 93 %. 3) Avec une célérité réelle plus faible, les distances réelles seraient plus petites que celles calculées : les profondeurs auraient donc été **surestimées**.

Ex. 33. 1) $v = \sqrt{\dfrac{45}{0{,}050}} = \sqrt{900} = 30$ m/s. 2) $\tau_{\text{corde}} = \dfrac{30}{30} = 1{,}0$ s. 3) $\tau_{\text{air}} = \dfrac{30}{340} = 0{,}088$ s. 4) Le signal sonore arrive le premier, avec une avance de $1{,}0 - 0{,}088 = 0{,}91$ s, soit près d'une seconde. 5) Diviser le retard par deux revient à doubler la célérité, donc à quadrupler la tension : il faudrait passer de 45 N à 180 N, ce qui suppose de suspendre une charge quatre fois plus lourde ; à défaut, il pourrait choisir une corde de masse linéique quatre fois plus faible.

Ex. 35. a) L'axe horizontal est gradué en mètres : il porte une distance, donc le graphique est une **photographie** de la corde, prise à une date fixée. b) L'axe horizontal est gradué en secondes : il porte une durée, donc le graphique est le **chronogramme** d'un point fixé de la corde.

Ex. 37. 1) Front avant : $x = 30 \times 0{,}30 = 9{,}0$ m ; front arrière : $x = 30 \times (0{,}30 - 0{,}050) = 7{,}5$ m. 2) Largeur : $9{,}0 - 7{,}5 = 1{,}5$ m, soit $v\Delta t = 30 \times 0{,}050 = 1{,}5$ m. 3) On trace la ligne de repos en pointillés, la corde en trait épais, rectiligne partout sauf entre 7,5 m et 9,0 m où elle porte la bosse, une flèche de propagation au-dessus dirigée vers les x croissants, et l'abscisse graduée en dessous en mètres.

Ex. 39. 1) $\tau = 3{,}0 \times 0{,}50 = 1{,}5$ ms, soit $1{,}5 \times 10^{-3}$ s. 2) $v = \dfrac{0{,}51}{1{,}5 \times 10^{-3}} = 340$ m/s. 3) Oui : la valeur attendue pour la célérité du son dans l'air à température ordinaire est bien 340 m/s.

Ex. 41. Première erreur : un chronogramme porte le temps en abscisse, donc la largeur de la bosse y est une **durée**, en secondes, et non une longueur. Seconde erreur : une durée ne s'exprime pas en mètres. Phrase corrigée : « Sur le chronogramme, la bosse s'étend sur une durée Δt, en secondes : c'est la durée de l'ébranlement. » Pour obtenir la largeur spatiale, on lit sur le chronogramme la date t_M où le point M commence à bouger et la durée Δt ; on calcule la célérité $v = \dfrac{x_M}{t_M}$ si l'émission a eu lieu en $x = 0$ à $t = 0$, puis $\ell = v \times \Delta t$.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs et problèmes à étapes)

Ex. 43. 1) $v = \dfrac{10}{0{,}50} = 20$ m/s. 2) $\tau = \dfrac{4{,}0}{20} = 0{,}20$ s. 3) $v_{\text{pince}} = \dfrac{0{,}050}{0{,}060} = 0{,}83$ m/s, et $\dfrac{20}{0{,}83} = 24$: le signal avance environ vingt-quatre fois plus vite que la pince, et dans une direction perpendiculaire. La célérité est celle de la déformation le long de la corde ; la vitesse de la pince est celle d'un point qui monte puis redescend sur place.

Ex. 45. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Quand on secoue une corde sur laquelle est posé un morceau de papier, le papier monte, redescend et reste à sa place : la matière de la corde ne part pas vers l'autre bout. De même, un bouchon posé sur l'eau d'une bassine monte et descend au passage des rides, sans s'éloigner du point de chute. Pourtant, quelque chose arrive au bout : le papier a été soulevé, ce qui demande de l'énergie, et l'élève qui tient l'autre extrémité de la corde sent une secousse dans sa main. Le récepteur reçoit donc de l'énergie, fournie au départ par la main de l'émetteur. Un signal transporte ainsi de l'énergie sans transporter de matière : ce qui voyage, c'est la déformation du milieu.

Ex. 47. 1) $\ell = v\Delta t = 25 \times 0{,}080 = 2{,}0$ m. 2) A $t_1 = 0{,}20$ s : front avant en $25 \times 0{,}20 = 5{,}0$ m, front arrière en $25 \times 0{,}12 = 3{,}0$ m. A $t_2 = 0{,}40$ s : front avant en 10,0 m, front arrière en 8,0 m. Les deux photographies montrent la même bosse, de même largeur 2,0 m, simplement décalée de 5,0 m vers la droite. 3) M commence à bouger à $\dfrac{7{,}5}{25} = 0{,}30$ s et finit à $0{,}30 + 0{,}080 = 0{,}38$ s. 4) $\tau = \dfrac{10{,}0 - 7{,}5}{25} = 0{,}10$ s, et $y_N(t) = y_M(t - 0{,}10)$.

Ex. 48. 1) $\tau = 6{,}0 \times 20 = 120$ ms, soit 0,12 s. 2) $d_{\text{tot}} = 1500 \times 0{,}12 = 180$ m, donc la profondeur vaut 90 m. 3) $\ell = v\Delta t = 1500 \times 2{,}0 \times 10^{-3} = 3{,}0$ m. 4) C'est un **chronogramme** : l'axe des abscisses porte le temps, gradué en millisecondes par division, et l'écran montre l'évolution du signal reçu par un capteur unique au cours du temps. 5) Un envasement de 3,0 m réduit la profondeur à 87 m, donc le trajet total à 174 m et le retard à $\dfrac{174}{1500} = 0{,}116$ s, soit 116 ms : l'écho se déplacerait de $\dfrac{120 - 116}{20} = 0{,}20$ division. C'est un déplacement bien trop faible pour être lu à l'écran : l'appareil, avec ce réglage, ne permet pas de détecter un envasement de 3 m ; il faudrait choisir une base de temps plus fine.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Ziga). L'écho est un trajet **aller-retour** : le son a parcouru $d_{\text{tot}} = vt = 1500 \times 0{,}016 = 24$ m, mais la profondeur n'est que la moitié de cette distance, soit $\dfrac{24}{2} = 12$ m. Le technicien a inscrit 24 m sur sa fiche parce qu'il a oublié de diviser par deux : sa conclusion est donc doublement fausse. En

comparant la vraie profondeur, 12 m, aux 14 m des archives, on voit que le fond ne s'est pas creusé, mais **relevé** de 2 m : c'est exactement le signe d'un envasement progressif de la retenue. **Le technicien doit corriger sa fiche en 12 m et signaler dans son rapport un envasement d'environ 2 m depuis la mise en eau, et non un creusement.** La surface de la retenue et le prix du sondeur sont des données parasites.

Situation 2 (Dori). La lumière de l'éclair met moins d'un cent-millième de seconde pour parcourir quelques kilomètres, ce qui est négligeable : la durée comptée est donc celle du trajet du son. Les trois distances valent $340 \times 9{,}0 = 3\,060$ m, soit environ 3,1 km ; $340 \times 6{,}0 = 2\,040$ m, soit 2,0 km ; $340 \times 4{,}0 = 1\,360$ m, soit 1,4 km. Ces trois nombres décroissent : l'orage **se rapproche**, d'environ 1,7 km en quatre minutes. L'affirmation du collègue est fausse : entendre le tonnerre prouve seulement que l'orage est assez proche pour être entendu, et la foudre peut tomber à plusieurs kilomètres de la cellule orageuse. Un intervalle de 4 s correspond à moins de 1,5 km, ce qui est le domaine de danger. **L'instituteur doit interrompre la récréation immédiatement et faire rentrer les élèves dans les bâtiments, sans attendre la fin de l'heure.** Le nombre d'élèves et l'heure de la récréation sont des données parasites.

Situation 3 (Kaya). La célérité sur une corde vaut $v = \sqrt{\dfrac{F}{\mu}}$. Pour la corde A : $v_A = \sqrt{\dfrac{60}{0{,}060}} = \sqrt{1000} = 32$ m/s, d'où un retard $\tau_A = \dfrac{40}{32} = 1{,}3$ s. Pour la corde B : $v_B = \sqrt{\dfrac{60}{0{,}024}} = \sqrt{2500} = 50$ m/s, d'où $\tau_B = \dfrac{40}{50} = 0{,}80$ s. L'écart entre les deux retards n'est que d'environ 0,5 s. Le trésorier a tort sur le principe, puisqu'une corde plus légère transmet effectivement le signal plus vite, mais il a raison sur la conséquence pratique : une demi-seconde ne change rien à un code de secousses échangé entre deux personnes. Ce qui doit vraiment départager les deux cordes, c'est leur résistance et leur durée de vie, non le retard. **Le président peut donc commander la corde A, moins chère, en expliquant au trésorier que le signal arrive bien plus vite sur la corde B, mais que la demi-seconde gagnée ne vaut pas 3 000 FCFA ; il doit en revanche vérifier que la corde A supporte la charge.** La profondeur du puits sert au calcul, mais son ancienneté est une donnée parasite.

Situation 4 (Banfora). Le son a parcouru $d_{\text{tot}} = 340 \times 0{,}60 = 204$ m, mais ce trajet comprend l'aller **et** le retour : la falaise se trouve donc à $\dfrac{204}{2} = 102$ m. L'annonce du chef confond la distance parcourue par le son avec la distance de la falaise. Quant à l'idée de placer la troupe à mi-distance, elle ne supprime pas l'écho : à 51 m de la falaise, l'écho reviendrait au bout de $\dfrac{2 \times 51}{340} = 0{,}30$ s, un retard encore parfaitement audible qui brouillerait le rythme. Pour que l'écho cesse de gêner, il faudrait au contraire s'éloigner de la falaise ou se placer de côté, hors de l'axe de réflexion. **Le chef doit annoncer une falaise à 102 m et renoncer au placement à mi-distance, qui laisserait un écho de 0,30 s, très gênant pour le rythme.** Le nombre de percussionnistes et le diamètre de la peau du djembé sont des données parasites.

Situation 5 (Koudougou). Le même coup engendre deux signaux qui suivent deux milieux différents : l'acier du rail, à 5 000 m/s, et l'air, à 340 m/s. Les deux durées de propagation s'écrivent $t_1 = \dfrac{d}{5000}$ et $t_2 = \dfrac{d}{340}$, et l'écart mesuré donne $d\left(\dfrac{1}{340} - \dfrac{1}{5000}\right) = 3{,}3$. Le facteur entre parenthèses vaut $2{,}94 \times 10^{-3} - 2{,}0 \times 10^{-4} = 2{,}74 \times 10^{-3}$ s/m, d'où $d = \dfrac{3{,}3}{2{,}74 \times 10^{-3}} = 1{,}2 \times 10^{3}$ m. Le fait que le premier choc soit bien parvenu par le rail prouve de plus que l'acier est continu entre les deux équipes : une

rupture aurait interrompu ce trajet. **Le chef d'équipe peut annoncer que son collègue se trouve à environ 1,2 km et que le rail n'est pas rompu entre eux, sans envoyer personne le long de la voie.** La masse du rail par mètre et la température de la journée sont des données parasites.

Situation 6 (Réo). Sur un aller simple de 12 m, la durée annoncée est de 0,5 s, alors que le chronomètre à main comporte une erreur d'environ 0,2 s : l'erreur relative atteint donc 40 %, ce qui rend la mesure inutilisable. Sur dix allers-retours, la distance parcourue est $10 \times 2 \times 12 = 240$ m et la durée totale est vingt fois plus grande, de l'ordre de 10 s, alors que l'erreur de déclenchement reste la même, 0,2 s : l'erreur relative tombe à environ 2 %. La célérité s'obtient alors par $v = \dfrac{240}{t}$, et le résultat est vingt fois plus fiable qu'avec le premier protocole. **Le groupe doit retenir le protocole des dix allers-retours et le justifier devant la classe en montrant que l'erreur du chronomètre, inchangée, pèse vingt fois moins sur une durée vingt fois plus longue.** Le prix de la corde et le nombre d'élèves du groupe sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes calculs de célérité, de distance, de durée et de retard, ta prise en compte d'un aller-retour et ton emploi de la relation de la corde tendue sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Ziga).** Calculer la distance parcourue par l'écho, la diviser par deux, comparer la profondeur aux archives et conclure à un envasement ou à un creusement.
- **Situation 2 (Dori).** Calculer les trois distances de l'orage, en déduire qu'il se rapproche et décider de la mise à l'abri des élèves.
- **Situation 3 (Kaya).** Calculer la célérité et le retard sur chaque corde, comparer les retards et trancher entre le prix et le temps gagné.
- **Situation 4 (Banfora).** Tenir compte de l'aller-retour pour trouver la distance de la falaise, puis juger le placement de la troupe à mi-distance.
- **Situation 5 (Koudougou).** Ecrire les deux durées de propagation, poser l'équation de l'écart et calculer la distance du collègue.
- **Situation 6 (Réo).** Comparer l'erreur relative des deux protocoles et justifier le choix des dix allers-retours.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 49. a) C'est un signal : chaque supporter se lève puis se rassoit à sa place, et seule la perturbation fait le tour des tribunes. b) Ce n'est pas un signal : c'est le ballon lui-même, donc de la matière, qui va d'un bout à l'autre du terrain. c) C'est un signal : le passage du camion perturbe brièvement le sol, qui est élastique, et la perturbation parvient à Soungalo avec de l'énergie, sans que le sol se déplace jusqu'à lui. d) Ce n'est pas un signal : on suit un objet matériel qui se déplace. En revanche, le bruit du moteur, qui se propage dans l'air, en est un.

Ex. 50. 1) $v = \dfrac{6{,}0}{0{,}20} = 30$ m/s. De $v = \sqrt{\dfrac{F}{\mu}}$ on tire $\mu = \dfrac{F}{v^2} = \dfrac{45}{30^2} = 0{,}050$ kg/m. 2) $m = \mu \times L = 0{,}050 \times 12 = 0{,}60$ kg, soit 600 g. 3) La corde double a une masse linéique deux fois plus grande, $\mu' = 0{,}10$ kg/m : $v' = \sqrt{\dfrac{45}{0{,}10}} = \sqrt{450} = 21$ m/s. 4) Il faut $F' = \mu' v^2 = 0{,}10 \times 30^2 = 90$ N : la masse linéique a doublé, il faut doubler la force.

Ex. 51. 1) Sans pinces : $v = \dfrac{1{,}5}{2{,}5} = 0{,}60$ m/s ; avec pinces : $v = \dfrac{1{,}5}{4{,}0} = 0{,}38$ m/s. 2) Les pinces alourdissent le bout de chaque baguette sans changer le rappel de l'élastique : chaque baguette est plus inerte, donc plus lente à mettre en rotation, et la torsion passe moins vite d'un barreau au suivant. 3) Un élastique plus raide et plus tendu rappelle plus vivement chaque baguette vers sa position de repos : le milieu est plus élastique, donc la célérité augmente.

Ex. 52. 1) Les spires se déplacent le long de l'axe du ressort, dans la direction de propagation : le signal est longitudinal. 2) $v = \dfrac{0{,}60}{0{,}075} = 8{,}0$ m/s. 3) $t = \dfrac{1{,}20}{8{,}0} = 0{,}15$ s, soit 150 ms. 4) L'erreur due au temps de réaction, environ 0,2 s, est près de trois fois plus grande que la durée à mesurer, 0,075 s : le résultat n'aurait aucune signification. 5) Non : la spire qui porte le drapeau avance un peu puis revient à sa place ; seule la compression va d'une cellule à l'autre, sans transport de matière.

Ex. 53. 1) C'est un signal électromagnétique ; il se propage à $3{,}00 \times 10^8$ m/s. 2) Le trajet total vaut $2 \times 36\,000$ km $= 7{,}2 \times 10^7$ m, d'où $\tau = \dfrac{7{,}2 \times 10^7}{3{,}0 \times 10^8} = 0{,}24$ s. 3) La question met 0,24 s pour aller de Fada à Ouagadougou par le satellite, et la réponse autant pour revenir : la durée minimale vaut $2 \times 0{,}24 = 0{,}48$ s, auxquels s'ajoute le temps de réflexion de l'invité. 4) Dans la pièce, le son met $\dfrac{3{,}4}{340} = 0{,}010$ s : ce délai est bien trop court pour être perçu.

Ex. 54. 1) $t = \dfrac{1{,}00 \times 10^5}{2{,}0 \times 10^8} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ s, soit 0,50 ms. 2) $t = \dfrac{1{,}00 \times 10^5}{3{,}0 \times 10^8} = 3{,}3 \times 10^{-4}$ s, soit 0,33 ms. 3) Le signal radio arrive le premier, avec une avance de $5{,}0 \times 10^{-4} - 3{,}3 \times 10^{-4} = 1{,}7 \times 10^{-4}$ s, soit 0,17 ms. 4) Non : la phrase concerne la célérité dans le vide, et pratiquement dans l'air. Dans un milieu transparent comme le verre, les signaux électromagnétiques sont plus lents, ici 1,5 fois.

Ex. 55. 1) $\tau = \dfrac{255}{340} = 0{,}75$ s. 2) $\tau = \dfrac{1{,}0 \times 10^4}{3{,}0 \times 10^8} = 3{,}3 \times 10^{-5}$ s : le retard est négligeable. 3) Le coup de sifflet de la radio arrive le premier, pratiquement à l'instant où l'arbitre siffle ; le coup direct arrive environ 0,75 s plus tard.

Ex. 56. 1) B descend : à l'instant suivant, il prend l'élongation de son voisin situé du côté d'où vient le signal, qui est donc plus bas que lui. Ce voisin est à droite de B (vers la crête) : le signal vient de la droite et se propage vers les x **décroissants**. Le front avant est en $x = 2{,}0$ m, le front arrière en $x = 4{,}0$ m. 2) Le voisin de C situé à sa droite est plus proche du repos : C **monte**, il remonte vers sa position de repos. A, que le signal n'a pas encore atteint, et D, que le signal a déjà quitté, sont immobiles. 3) $\ell = 4{,}0 - 2{,}0 = 2{,}0$ m, donc $\Delta t = \dfrac{\ell}{v} = \dfrac{2{,}0}{20} = 0{,}10$ s. 4) B s'immobilise quand le front arrière l'atteint : $\dfrac{4{,}0 - 2{,}2}{20} = 0{,}090$ s après la photographie. A commence à bouger quand le front avant l'atteint, $\dfrac{2{,}0 - 1{,}0}{20} = 0{,}050$ s après la photographie, et s'arrête $0{,}10$ s plus tard, soit $0{,}15$ s après la photographie. 5) Le front avant avançait vers la gauche : 0,10 s plus tôt, il était à $2{,}0 + 20 \times 0{,}10 = 4{,}0$ m.

Ex. 57. 1) Le front avant passe de 1,6 m à 3,2 m en $2{,}48 - 2{,}40 = 0{,}08$ s : $v = \dfrac{1{,}6}{0{,}08} = 20$ m/s. La longueur du signal vaut $\ell = 1{,}6 - 0{,}40 = 1{,}2$ m, d'où $\Delta t = \dfrac{1{,}2}{20} = 0{,}060$ s. 2) A 2,40 s, le front avant a parcouru 1,6 m depuis S, en $\dfrac{1{,}6}{20} = 0{,}080$ s : Awa a commencé à secouer à $2{,}40 - 0{,}080 = 2{,}32$ s, et fini à $2{,}32 + 0{,}060 = 2{,}38$ s. On vérifie : le front arrière, en 0,40 m à 2,40 s, a quitté S à $2{,}40 - \dfrac{0{,}40}{20} = 2{,}38$ s. 3) Le front avant atteint le ruban à $2{,}32 + \dfrac{5{,}0}{20} = 2{,}57$ s ; le ruban s'immobilise à $2{,}57 + 0{,}060 = 2{,}63$ s. 4) Le front arrière est à $0{,}40 + 20 \times 0{,}08 = 2{,}0$ m ; la longueur vaut $3{,}2 - 2{,}0 = 1{,}2$ m, la même qu'à 2,40 s.

Ex. 58. 1) Le chronogramme est nul jusqu'à 80 ms, monte en ligne droite jusqu'à 2,0 cm à 90 ms, redescend en ligne droite jusqu'à 0 à 120 ms, puis reste nul. L'ébranlement dure $120 - 80 = 40$ ms. 2) Le retard de M sur S vaut $\dfrac{2{,}1}{30} = 0{,}070$ s, soit 70 ms : S a commencé à bouger à $80 - 70 = 10$ ms. 3) $\ell = v\Delta t = 30 \times 0{,}040 = 1{,}2$ m. 4) Le retard de N sur M vaut $\dfrac{3{,}3 - 2{,}1}{30} = 0{,}040$ s : N atteint son maximum à $90 + 40 = 130$ ms. A 150 ms, $y_N = y_M(110\ \text{ms})$; entre 90 et 120 ms, y_M décroît de 2,0 cm à 0, donc $y_M(110\ \text{ms}) = 2{,}0 \times \dfrac{120 - 110}{30} = 0{,}67$ cm. 5) A 150 ms, le front avant voyage depuis $150 - 10 = 140$ ms : il est à $30 \times 0{,}140 = 4{,}2$ m de S. La crête, émise 10 ms après le front, est $30 \times 0{,}010 = 0{,}30$ m en arrière, à 3,9 m ; le front arrière est à $4{,}2 - 1{,}2 = 3{,}0$ m. Les points situés entre 3,9 m et 4,2 m montent, ceux situés entre 3,0 m et 3,9 m descendent (comme N, qui redescend) ; tous les autres sont au repos.

Ex. 59. 1) La ride parcourt $5{,}0 - 2{,}0 = 3{,}0$ m de A à B en 2,0 s : $v = \dfrac{3{,}0}{2{,}0} = 1{,}5$ m/s. 2) C est à la même distance de O que A et la célérité est la même dans toutes les directions de la surface : C commence à bouger en même temps que A. La ride est un cercle centré sur O ; la surface de l'eau est un milieu à deux dimensions. 3) $r = 2{,}0 + 1{,}5 \times 1{,}0 = 3{,}5$ m. 4) Largeur : $1{,}5 \times 0{,}30 = 0{,}45$ m. A s'arrête 0,30 s après avoir commencé à bouger, bien avant que B ne commence, 2,0 s après A : A est déjà au repos.

Corrigés « Vers le devoir »

Ex. 60. 1) Faux : la propagation se fait sans transport de matière. 2) Vrai : le récepteur reçoit de l'énergie, fournie par l'émetteur. 3) Vrai : la célérité dépend de l'élasticité, ou rigidité, du milieu, et de son inertie. 4) Faux : le retard est la durée qui sépare le passage du signal en deux points du milieu, $\tau = \dfrac{d}{v}$, par exemple au point d'émission et au point de réception.

Ex. 61. 1) La perturbation est brève et la déformation de la corde est perpendiculaire à sa direction de propagation : c'est un signal mécanique **transversal**, un ébranlement. 2) A l'équilibre, la tension vaut le poids de la masse suspendue : $T = Mg = 0{,}200 \times 9{,}8 = 1{,}96$ N. La masse linéique vaut $\mu = \dfrac{m}{l} = \dfrac{1{,}2 \times 10^{-3}}{1} = 1{,}2 \times 10^{-3}$ kg/m. D'où $c = \sqrt{\dfrac{1{,}96}{1{,}2 \times 10^{-3}}} = \sqrt{1\,633} \approx 40{,}4$ m/s. 3) La perturbation parcourt $OA = l = 1$ m : $t_A = \dfrac{1}{40{,}4} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ s. 4) a) La tension devient $\dfrac{T}{4}$, donc la célérité est divisée par $\sqrt{4} = 2$: $c' \approx 20{,}2$ m/s et $t'_A = 2t_A = 4{,}9 \times 10^{-2}$ s. b) On raccourcit la même corde : sa masse et sa longueur sont divisées par 2, donc la masse linéique, et avec elle la célérité, ne changent pas, $c \approx 40{,}4$ m/s. Seule la distance OA est divisée par 2 : $t''_A = \dfrac{0{,}50}{40{,}4} = 1{,}2 \times 10^{-2}$ s.

Ex. 62. 1) $\ell = c \times \tau = 30 \times 1{,}0 \times 10^{-2} = 0{,}30$ m. 2) A $t = 3{,}0 \times 10^{-2}$ s, le début du signal, émis à $t = 0$, est à $30 \times 3{,}0 \times 10^{-2} = 0{,}90$ m de la source. La fin, émise à $1{,}0 \times 10^{-2}$ s, a voyagé $2{,}0 \times 10^{-2}$ s : elle est à $30 \times 2{,}0 \times 10^{-2} = 0{,}60$ m, soit 0,30 m derrière le début. 3) Le point est atteint par le début du signal à $t = \dfrac{3}{30} = 0{,}10$ s. Oui, il est abandonné par la fin du signal, une durée τ plus tard : à $0{,}10 + 0{,}010 = 0{,}11$ s.

Ex. 63. 1) a) Vrai : dans un rail, un signal longitudinal et un signal transversal se propagent tous deux, le premier plus vite. b) Faux : la déformation avance avec la souris, c'est-à-dire avec de la matière ; quand la souris s'arrête, la bosse s'arrête. Ce n'est pas un signal. c) Vrai : chaque conducteur freine à son tour en voyant freiner la voiture de devant, et le ralentissement remonte la file sans qu'aucune voiture la parcoure : c'est un signal. d) Faux : un signal lumineux est électromagnétique, il se propage même dans le vide. e) Dans ce sujet, « longueur d'onde » désigne la longueur du signal, $\ell = c \times \tau$: elle est bien proportionnelle à la durée d'émission et à la célérité. Vrai. f) Faux : $\ell = c \times \tau$ ne dépend pas de l'amplitude. g) Faux : la célérité ne dépend que du milieu, pas de l'amplitude. 2) a) $\ell = 3{,}0 \times 10^{8} \times 10^{-8} = 3{,}0$ m. b) Deux signaux successifs sont émis à 10^{-3} s d'intervalle : leurs fronts sont séparés de $3{,}0 \times 10^{8} \times 10^{-3} = 3{,}0 \times 10^{5}$ m, soit 300 km.